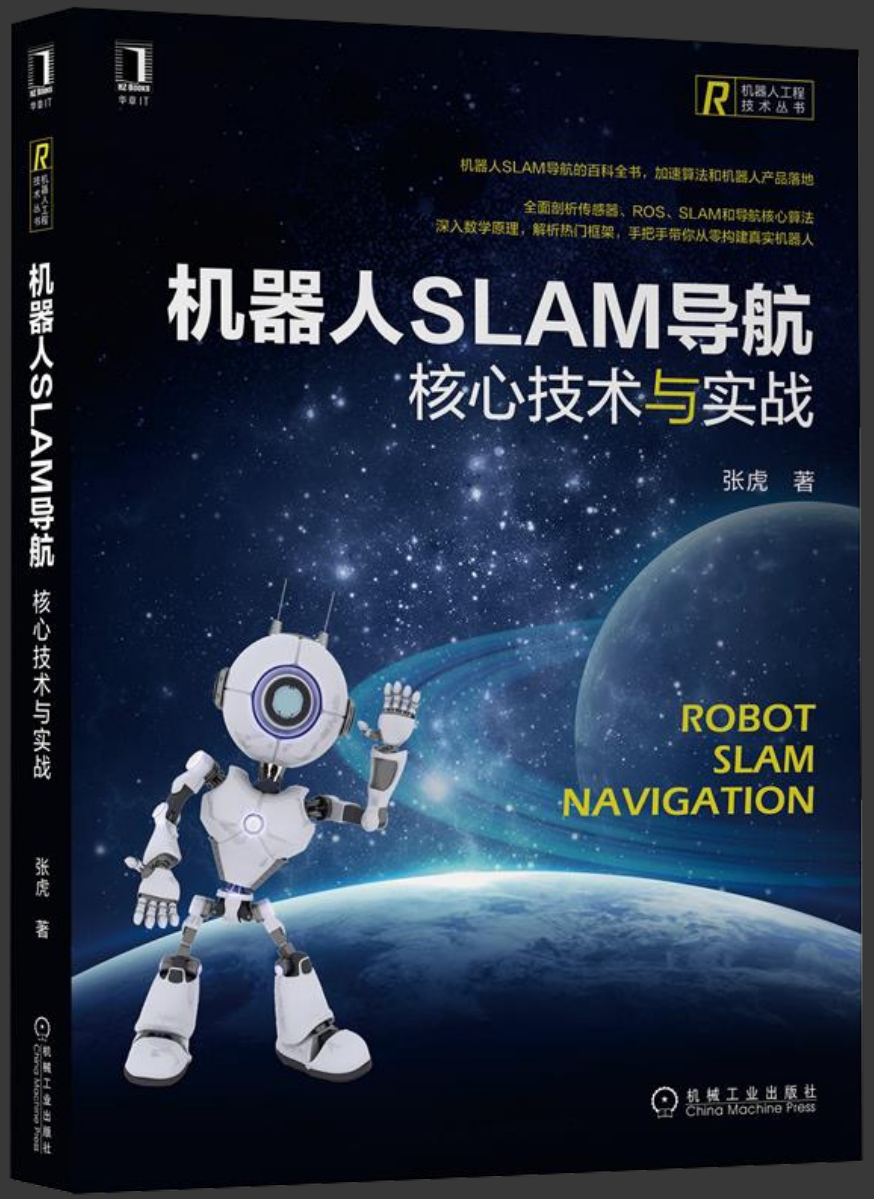
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》　张虎 著　机械工业出版社



第1季

第0章：SLAM发展综述

- 先导课
- 第1季：快速梳理知识要点与学习方法 √
- 第2季：详细推导数学公式与代码解析
- 第3季：代码实操以及真实机器人调试
- 答疑课

0.自我简介

基本信息



姓名:李文朔

年龄: 33

导师: 徐文福

通讯地址: 中德制造学院D座1707

电话: (+86) 15218719345

E-mail: 14528817@qq.com

专业: 机械工程（机器人方向）

研究主体: 软体机器人、绳驱机械臂

研究方向: 高阶微分运动学、动力学、非原位力感知、柔顺控制、模型预测控制，多目标优化等。

学术兼职: IEEE& RAS student member，TIE、Tmech，ICRA，IROS等审稿人

教育背景

大连海事大学

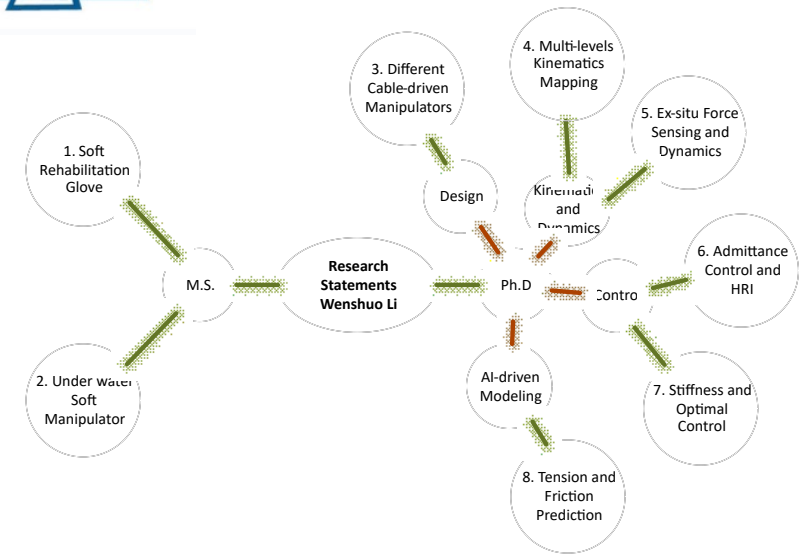
B.E.：机械工程：2012 – 2016

M.E.：机械工程：2017 - 2020

哈尔滨工业大学（深圳）

Ph.D:机械工程:2020-2024

SCI: 10（TOP5）; EI: 3; Patents: 7

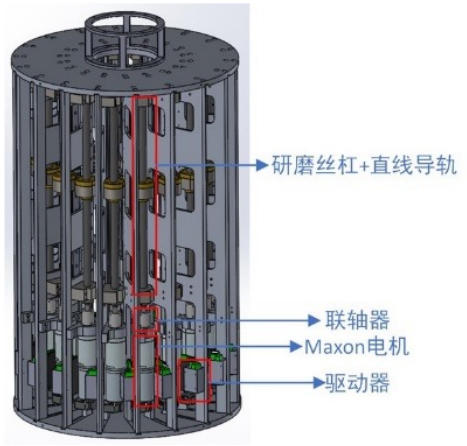


01 华为-哈工大深圳超冗余柔性机械臂关键技术合作项目

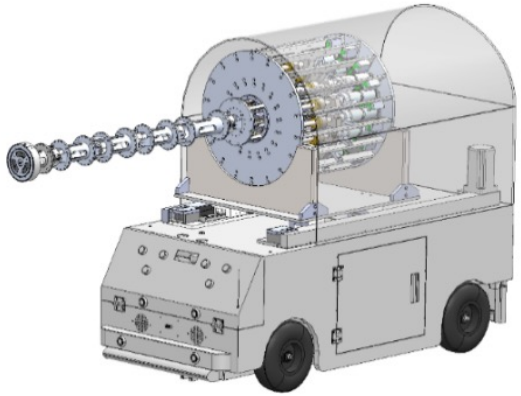
1.0 样机设计

- **蛇形臂设计**

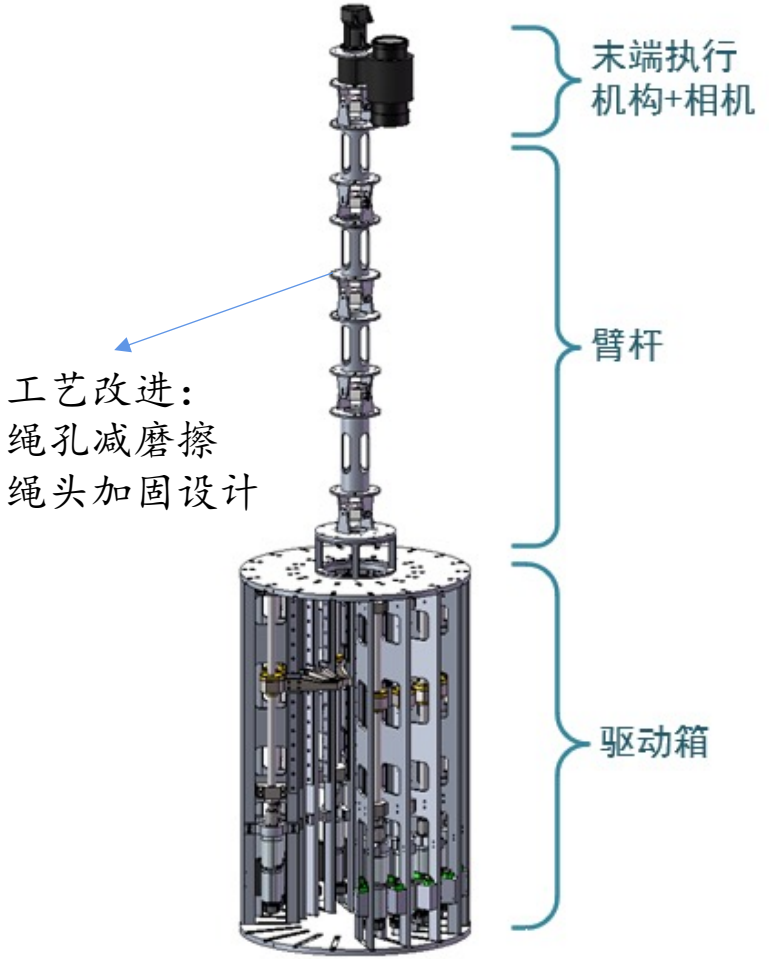
➢ 驱动控制箱（传动）设计



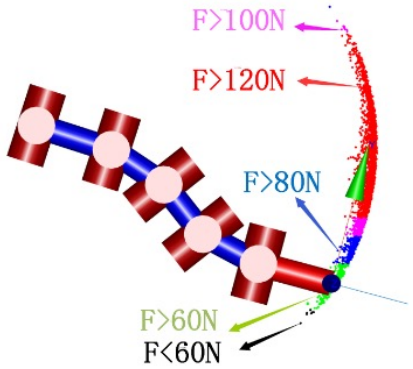
➢ 汽车充电平台



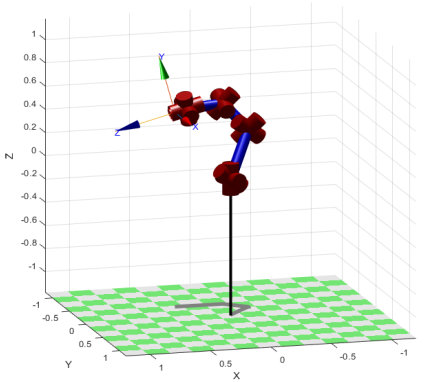
➢ 整臂设计



➢ 插拔力分析



➢ 基于可操作度的臂体(长度)优化



[480， 300， 300， 100]mm

各连杆长度配置

国家重点研发计划项目

3.0 样机实验

- 狭小空间作业实验



穿越管道作业



穿越桁架作业



机械臂抓取重物



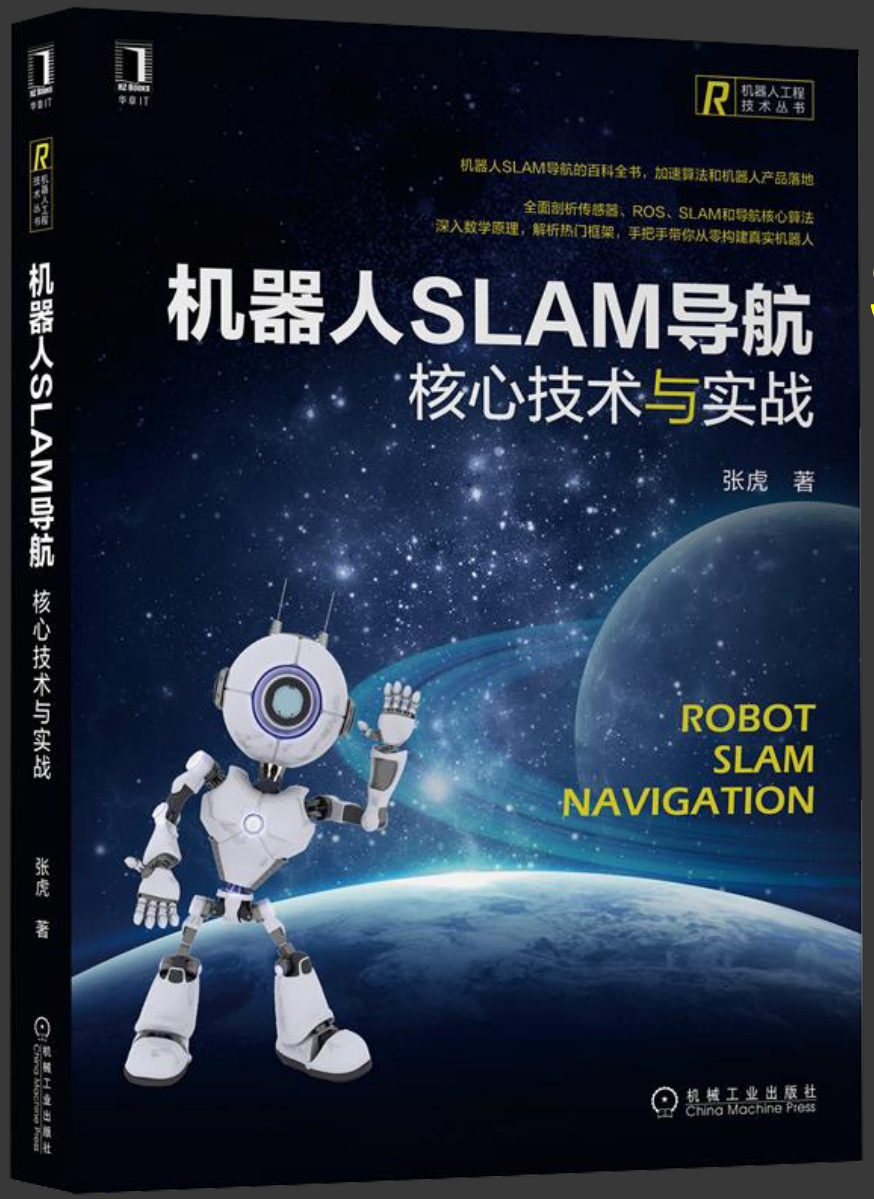
机械臂打开柜门

- 户外实验



户外搬砖块实验

《机器人SLAM导航：核心技术与实战》　张虎 著　机械工业出版社



先导课

SLAM的应用价值与技术难点

- 先导课 √
- 第1季：快速梳理知识要点与学习方法
- 第2季：详细推导数学公式与代码解析
- 第3季：代码实操以及真实机器人调试
- 答疑课

------（永久免费●系列课程●长期更新）------

本书内容安排

一、编程基础篇

第1章：ROS入门必备知识

第2章：C++编程范式

第3章：OpenCV图像处理

二、硬件基础篇

第4章：机器人传感器

第5章：机器人主机

第6章：机器人底盘

三、SLAM篇

第7章：SLAM中的数学基础

第8章：激光SLAM系统

第9章：视觉SLAM系统

第10章：其他SLAM系统

四、自主导航篇

第11章：自主导航中的数学基础

第12章：典型自主导航系统

第13章：机器人SLAM导航综合实战

附录A：Linux与SLAM性能优化的探讨

附录B：习题

内容概要

1. SLAM价值
2. 产业应用与生态
3. 核心技术与难点

1. SLAM价值

- 躯体使智能得以延展
- AI的最终归宿是机器人
- 机器人的完全自主化
- 自主移动技术
- SLAM



植物中隐藏的智慧



向日葵向阳



蒲公英随风飘扬



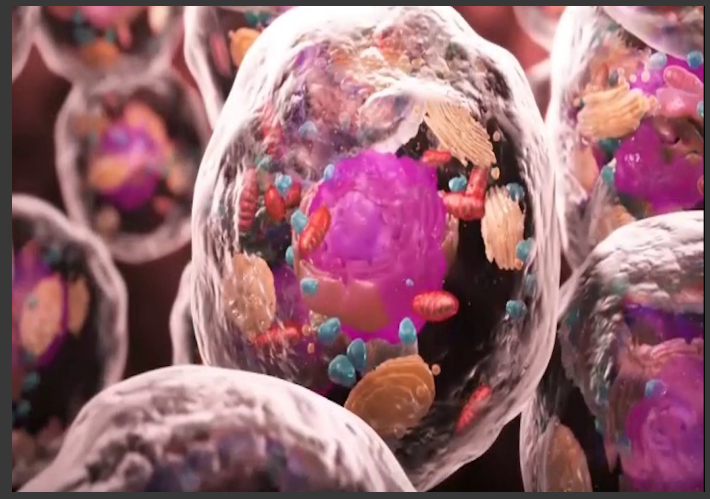
蝴蝶传粉

1. SLAM价值

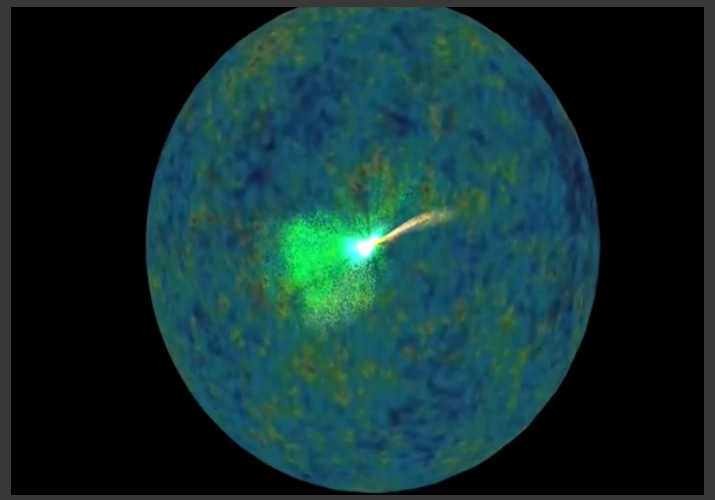
- 躯体使智能得以延展
- AI的最终归宿是机器人
- 机器人的完全自主化
- 自主移动技术
- SLAM



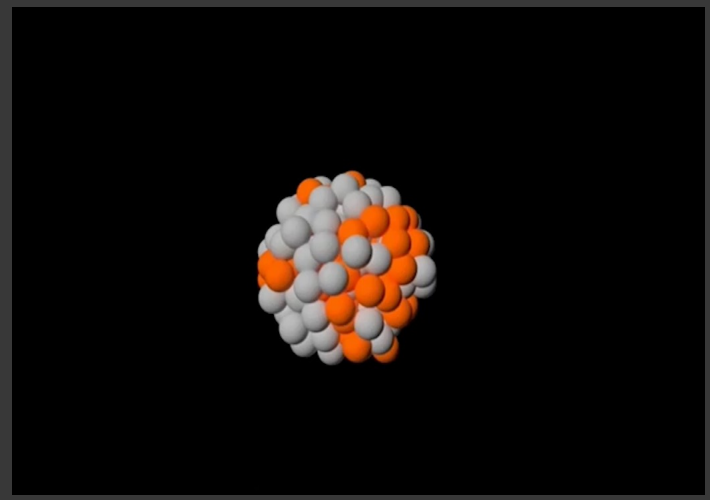
动物大迁徙



细胞代谢



星辰流转



原子裂变

1. SLAM价值

- 躯体使智能得以延展
- AI的最终归宿是机器人
- 机器人的完全自主化
- 自主移动技术
- SLAM

躯体是智能的载体

躯体延展了智能的边界



人类 = 躯体 + 智能

1. SLAM价值

- 躯体使智能得以延展
- AI的最终归宿是机器人
- 机器人的完全自主化
- 自主移动技术
- SLAM



躯体

智能



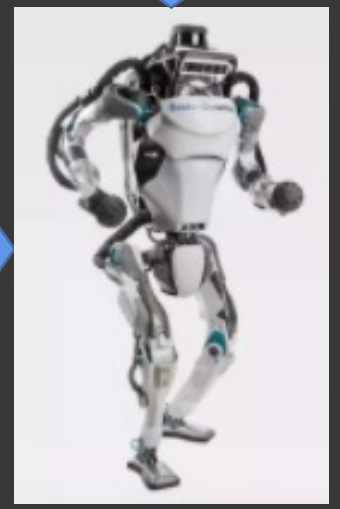
互联网



人工智能



工具



机器人

- 人形机器人
- 自动驾驶汽车
- 无人机
- 智能叉车
- ...

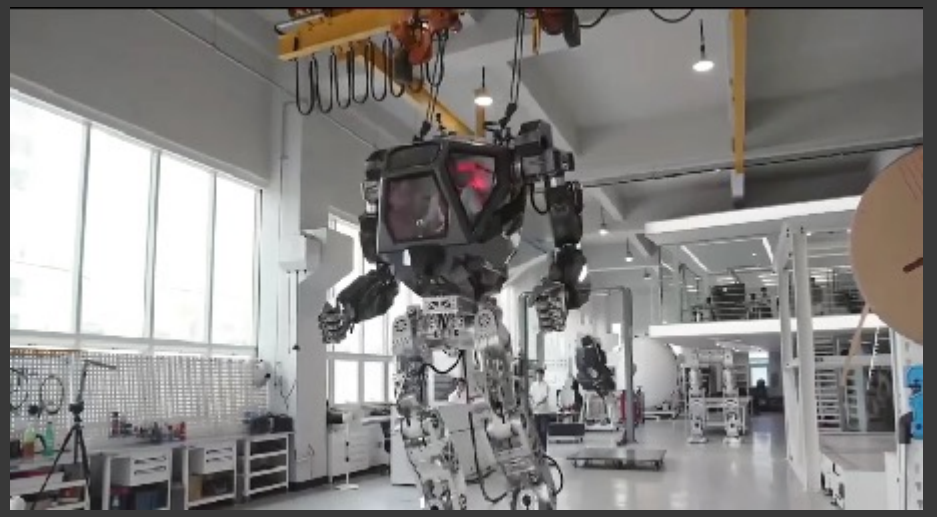
1. SLAM价值

- 躯体使智能得以延展
- AI的最终归宿是机器人
- 机器人的完全自主化
- 自主移动技术
- SLAM

遥控机器人大战



载人机甲



1. SLAM价值

- 躯体使智能得以延展
- AI的最终归宿是机器人
- 机器人的完全自主化
- 自主移动技术
- SLAM

- ✓ 让机器人实现完全自主化也就成了人类一直以来的梦想。
- ✓ 没有外界指令的干预
- ✓ 机器人能通过传感器和执行机构与环境自动发生交互
- ✓ 完成特定的任务

1. SLAM价值

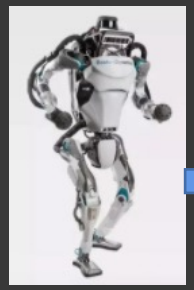
- 躯体使智能得以延展
- AI的最终归宿是机器人
- 机器人的完全自主化
- 自主移动技术
- SLAM



环境交互

上学、工作、吃饭、旅行、.....





环境交互

底层技术基石

语音交互

目标识别

自主移动

物体抓取

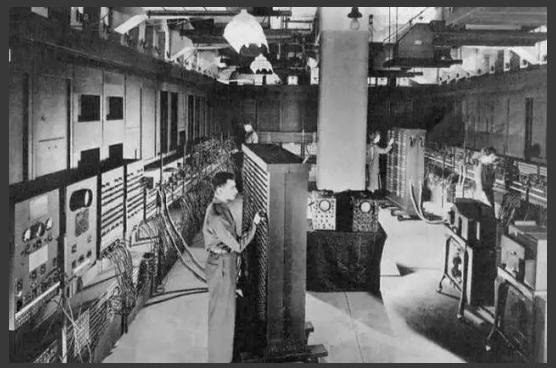
...

实现机器人自主化的关键

1. SLAM价值

- 躯体使智能得以延展
- AI的最终归宿是机器人
- 机器人的完全自主化
- 自主移动技术
- SLAM

为什么需要自主移动？



世界上第一台计算机



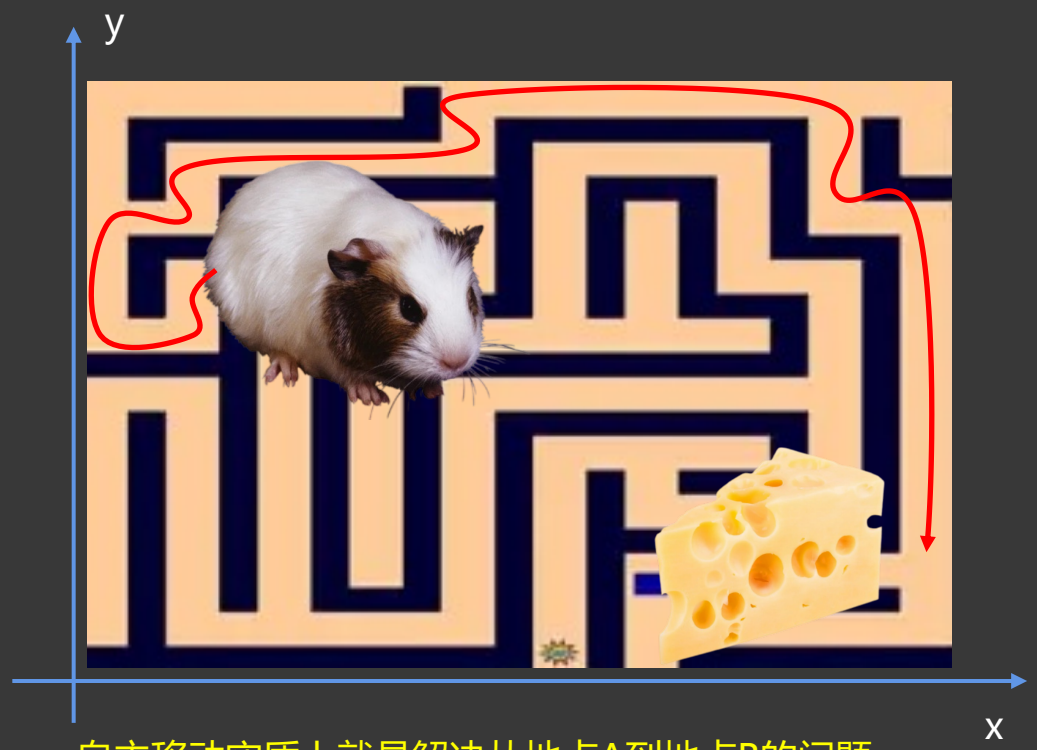
智能手机



自主移动机器人

1. SLAM价值

- 躯体使智能得以延展
- AI的最终归宿是机器人
- 机器人的完全自主化
- 自主移动技术
- SLAM

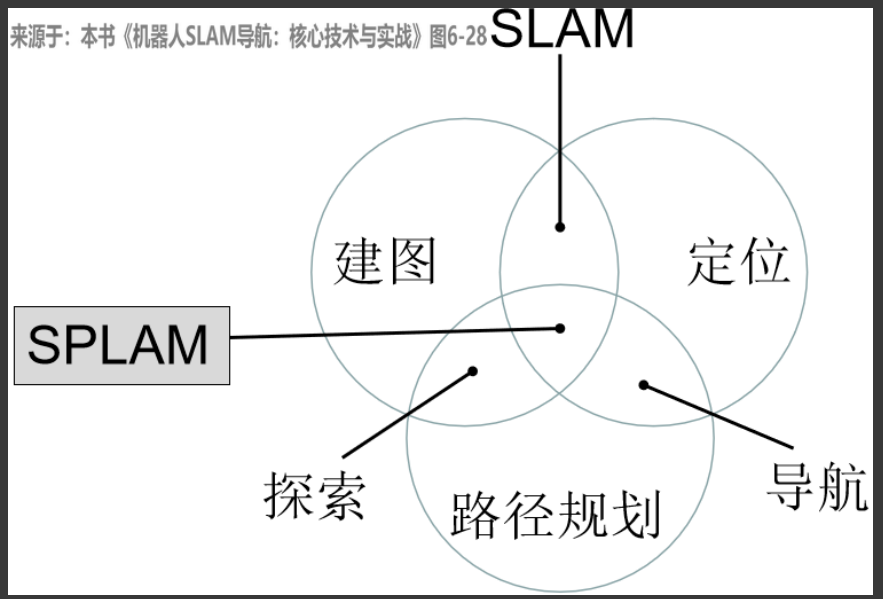


自主移动实质上就是解决从地点A到地点B的问题

① 我在哪?

② 我将到何处去?

③ 我该如何去

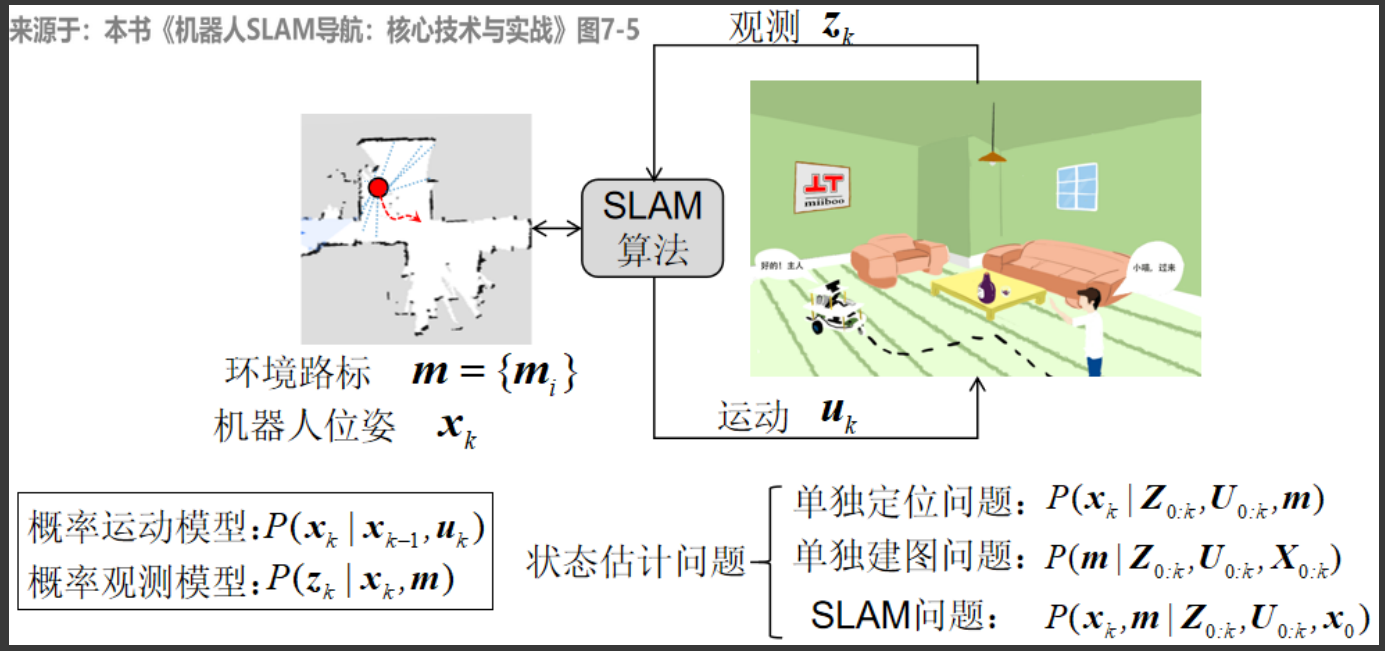


SLAM导航技术

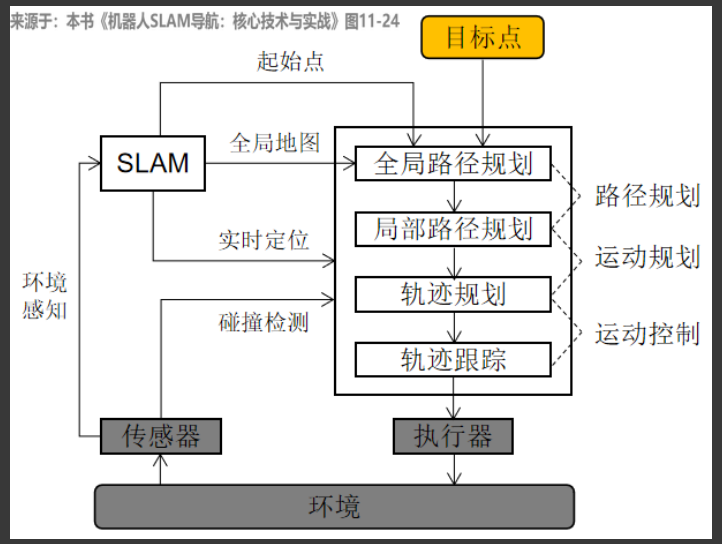
1. SLAM价值

- 躯体使智能得以延展
- AI的最终归宿是机器人
- 机器人的完全自主化
- 自主移动技术
- SLAM

来源于：本书《机器人SLAM导航：核心技术与实战》图7-5



来源于：本书《机器人SLAM导航：核心技术与实战》图11-24

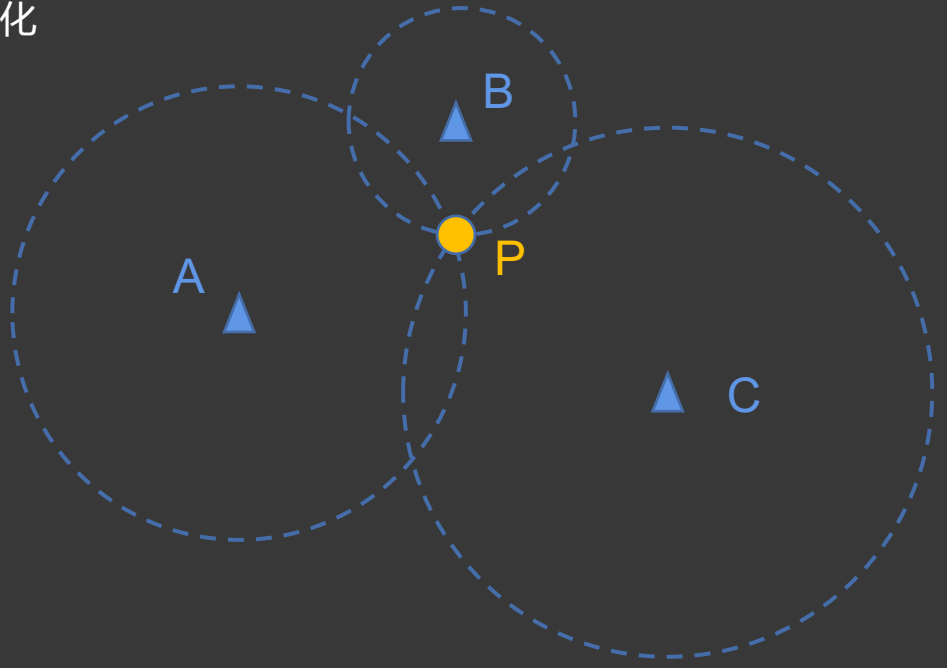


1. SLAM价值

- 躯体使智能得以延展
- AI的最终归宿是机器人
- 机器人的完全自主化
- 自主移动技术
- SLAM

SLAM究竟是什么？

SLAM用于解决定位和建图两个问题，
因此要从单独的定位和建图分别说起。



定位问题：

- 已知全局地图坐标信息
- 利用观测求解机器人在地图中的坐标

  - 已知A、B、C在地图中的坐标值
  - 观测发现，PA=6，PB=3，PC=7
  - 求解P在地图中的坐标值

1. SLAM价值

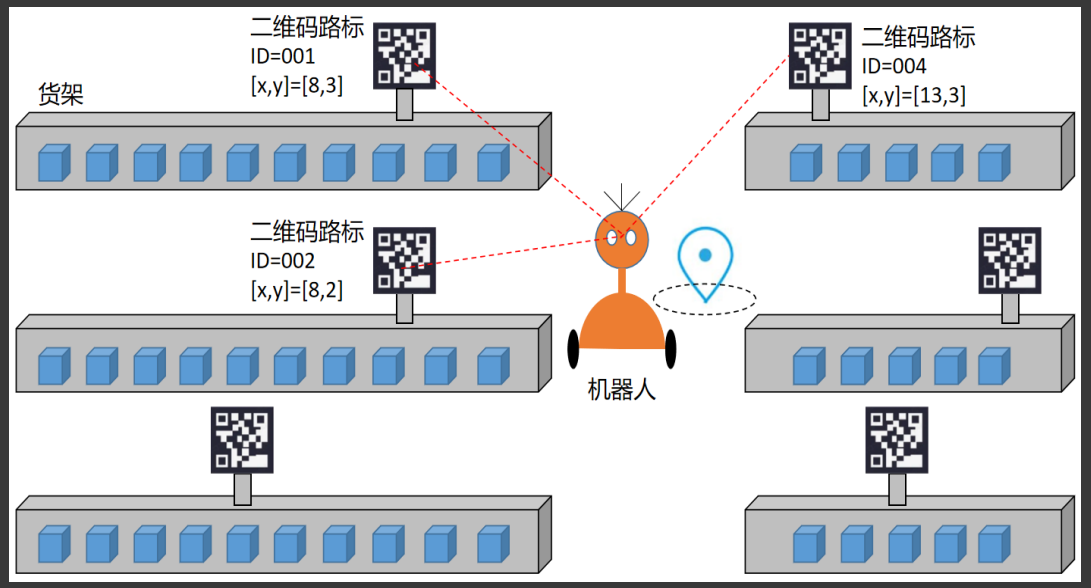
- 躯体使智能得以延展
- AI的最终归宿是机器人
- 机器人的完全自主化
- 自主移动技术
- SLAM

SLAM究竟是什么？

SLAM用于解决定位和建图两个问题，
因此要从单独的定位和建图分别说起。



全球卫星定位



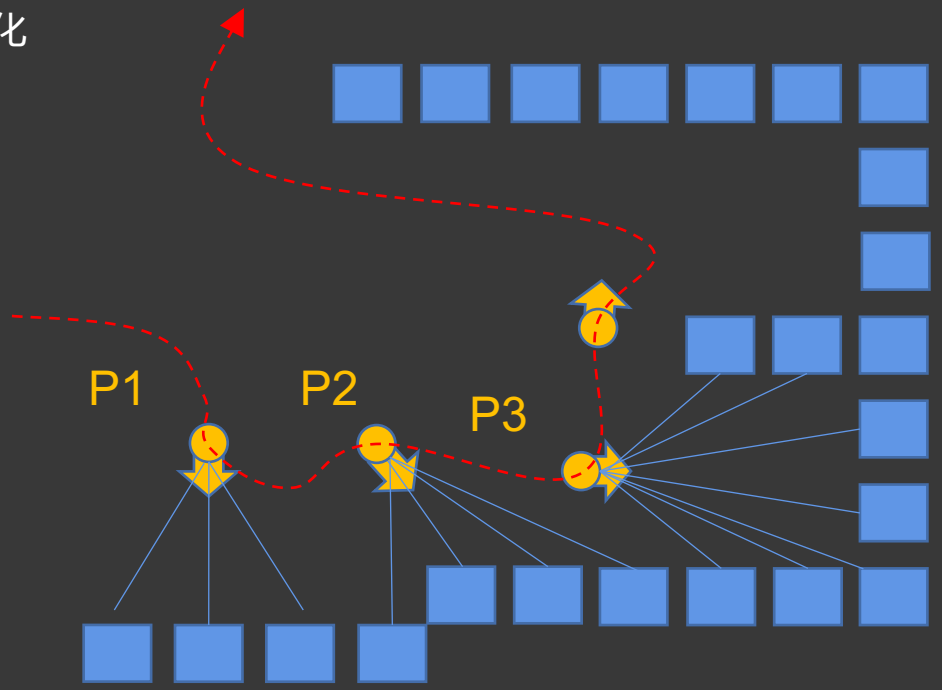
二维码定位

1. SLAM价值

- 躯体使智能得以延展
- AI的最终归宿是机器人
- 机器人的完全自主化
- 自主移动技术
- SLAM

SLAM究竟是什么？

SLAM用于解决定位和建图两个问题，
因此要从单独的定位和建图分别说起。



建图问题：

- 已知机器人的实时坐标
- 利用观测求解被观测物体的坐标

  - 已知机器人的实时坐标P1、P2、P3、.....
  - 通过观测可以获取物体与机器人的距离R和角度θ
  - 求解被观测物体的坐标，并构建出全局地图

1. SLAM价值

- 躯体使智能得以延展
- AI的最终归宿是机器人
- 机器人的完全自主化
- 自主移动技术
- SLAM

SLAM究竟是什么？

SLAM用于解决定位和建图两个问题，
因此要从单独的定位和建图分别说起。



大地测绘



CT扫描

1. SLAM价值

- 躯体使智能得以延展
- AI的最终归宿是机器人
- 机器人的完全自主化
- 自主移动技术
- SLAM

SLAM究竟是什么？

定位问题 VS 建图问题



- 定位是以准确的地图信息为前提
- 实际往往不具备这样的前提条件
- 先有鸡还是先有蛋的问题



1. SLAM价值

- 躯体使智能得以延展
- AI的最终归宿是机器人
- 机器人的完全自主化
- 自主移动技术
- SLAM

SLAM究竟是什么？


GPS信号丢失的地下车库


未知岩洞


火星表面

1. SLAM价值

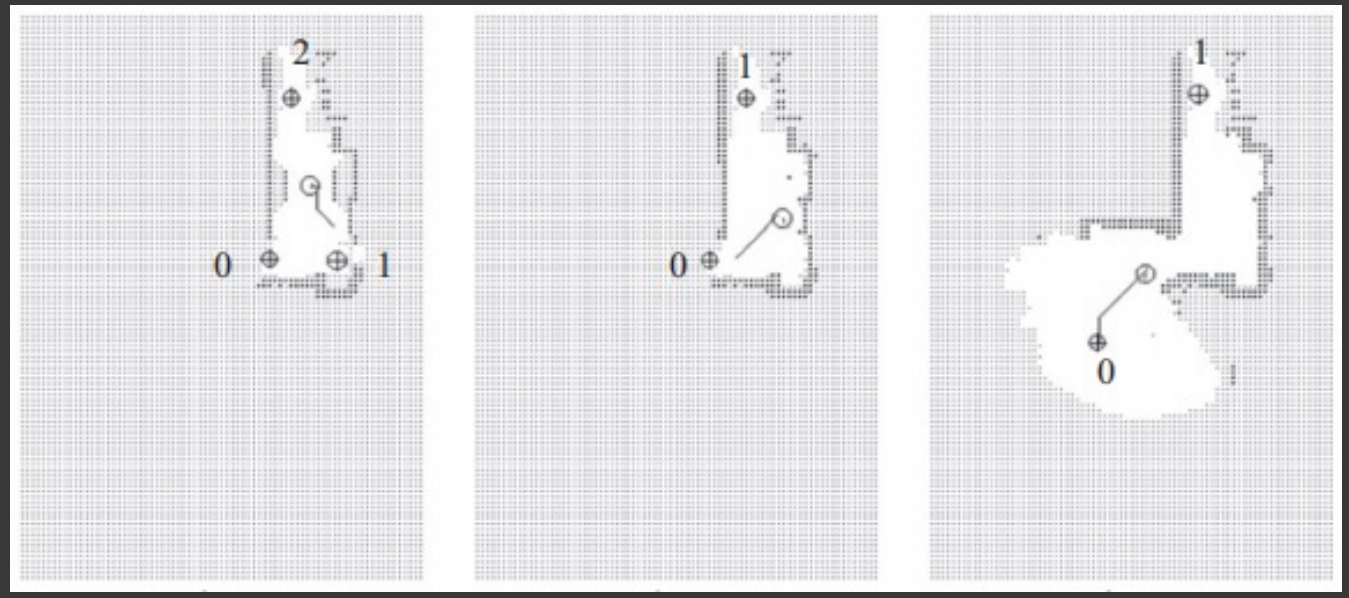
- 躯体使智能得以延展
- AI的最终归宿是机器人
- 机器人的完全自主化
- 自主移动技术
- SLAM

SLAM究竟是什么？

定位问题： “我需要有地图，才能定位”

建图问题： “我需要有定位，才能建图”

SLAM问题：“定位和地图我都不需要，我自己能一边定位一边建图”



SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)
同时定位与建图

1. SLAM价值

- 躯体使智能得以延展
- AI的最终归宿是机器人
- 机器人的完全自主化
- 自主移动技术
- SLAM

- SLAM并不仅仅指代某种特定算法
- SLAM是一种问题的总称

互联网
- 百度
- HTML
- 服务器
- 光纤通信
- 网络
- O2O
- ...

SLAM
- 定位
- 建图
- 导航
- 环境探索
- 高精建模
- ORB-SLAM
- LOAM
- 多传感器融合
- 语义地图
- ...

内容概要

1. SLAM价值
2. 产业应用与生态
3. 核心技术与难点

2．产业应用与生态

- 导览机器人
- 安防机器人
- 清扫机器人
- 配送机器人
- 家庭服务机器人
- 农业机器人
- 无人驾驶
- 特种作业机器人
- 航天军工
- 其他


火星探测


机器人士兵


救援抢险


深海勘探


农业采摘


无人驾驶


物流配送


服务机器人

总之，就是需要自主移动的各种场景应用

2. 产业应用与生态

- 导览机器人
- 安防机器人
- 清扫机器人
- 配送机器人
- 家庭服务机器人
- 农业机器人
- 无人驾驶
- 特种作业机器人
- 航天军工
- 其他


博物馆机器人导游


前台迎宾


商场导购


行走的广告牌

2. 产业应用与生态

- 导览机器人
- 安防机器人
- 清扫机器人
- 配送机器人
- 家庭服务机器人
- 农业机器人
- 无人驾驶
- 特种作业机器人
- 航天军工
- 其他


电力巡检


机场安保

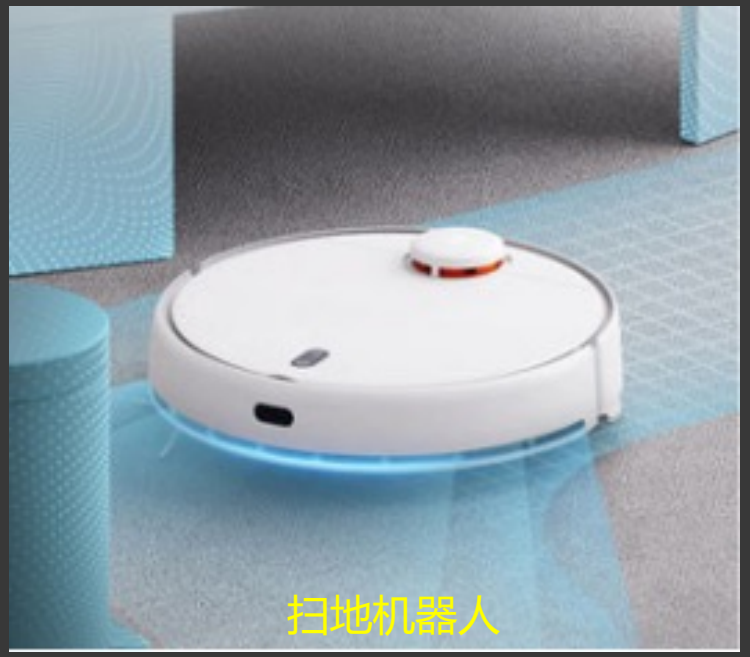

医院消杀




厂房日常维保

2. 产业应用与生态

- 导览机器人
- 安防机器人
- 清扫机器人
- 配送机器人
- 家庭服务机器人
- 农业机器人
- 无人驾驶
- 特种作业机器人
- 航天军工
- 其他


扫地机器人



无人清扫车

2．产业应用与生态

- 导览机器人
- 安防机器人
- 清扫机器人
- 配送机器人
- 家庭服务机器人
- 农业机器人
- 无人驾驶
- 特种作业机器人
- 航天军工
- 其他


送餐


送快递


送毛巾



港口集装箱搬运


工厂物料运送AGV

2. 产业应用与生态

- 导览机器人
- 安防机器人
- 清扫机器人
- 配送机器人
- 家庭服务机器人
- 农业机器人
- 无人驾驶
- 特种作业机器人
- 航天军工
- 其他



2．产业应用与生态

- 导览机器人
- 安防机器人
- 清扫机器人
- 配送机器人
- 家庭服务机器人
- 农业机器人
- 无人驾驶
- 特种作业机器人
- 航天军工
- 其他







2. 产业应用与生态

- 导览机器人
- 安防机器人
- 清扫机器人
- 配送机器人
- 家庭服务机器人
- 农业机器人
- 无人驾驶
- 特种作业机器人
- 航天军工
- 其他


校园通勤无人驾驶巴士



景区无人驾驶观光车



无人货运卡车


无人驾驶公交车

2. 产业应用与生态

- 导览机器人
- 安防机器人
- 清扫机器人
- 配送机器人
- 家庭服务机器人
- 农业机器人
- 无人驾驶
- 特种作业机器人
- 航天军工
- 其他


水下机器人

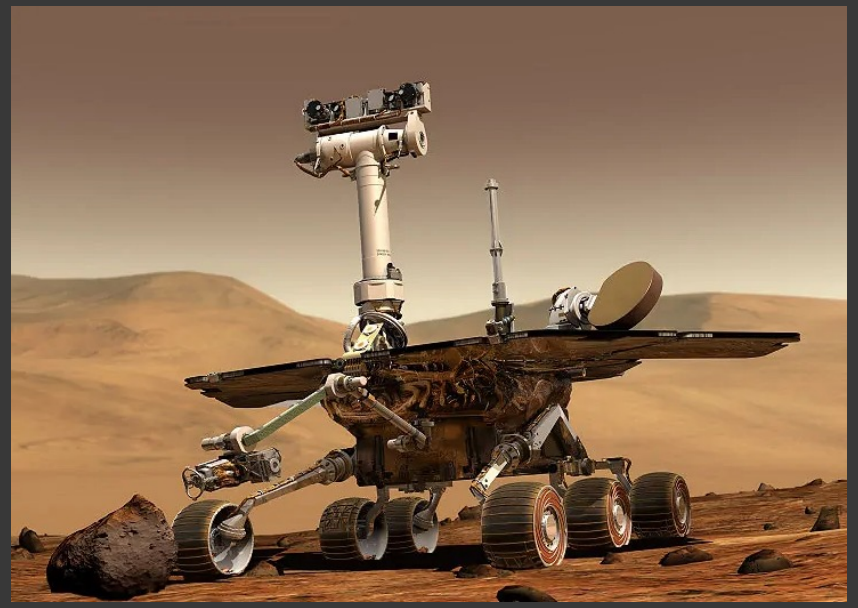

核废物清理机器人


岩洞勘测机器人


垃圾回收机器人

2．产业应用与生态

- 导览机器人
- 安防机器人
- 清扫机器人
- 配送机器人
- 家庭服务机器人
- 农业机器人
- 无人驾驶
- 特种作业机器人
- 航天军工
- 其他



火星探测车



军事补给运输机器人

2. 产业应用与生态

- 导览机器人
- 安防机器人
- 清扫机器人
- 配送机器人
- 家庭服务机器人
- 农业机器人
- 无人驾驶
- 特种作业机器人
- 航天军工
- 其他







内容概要

1. SLAM价值
2. 产业应用与生态
3. 核心技术与难点

3．核心技术与难点

- SLAM主要技术路线
- AI与SLAM的强强联合
- 行业痛点
- 学习方法论
- 如何寻找研究方向

		在线SLAM系统	完全SLAM系统
贝叶斯网络表示	EKF滤波	EKF-SLAM	
	粒子滤波		Fast-SLAM
最小二乘表示	直接法		Graph-SLAM
	优化法		现今主流SLAM

3．核心技术与难点

- SLAM主要技术路线
- AI与SLAM的强强联合
- 行业痛点
- 学习方法论
- 如何寻找研究方向

滤波方法 VS 优化方法

$$P(x_k \mid z_{1:k}, u_{1:k}, m)$$

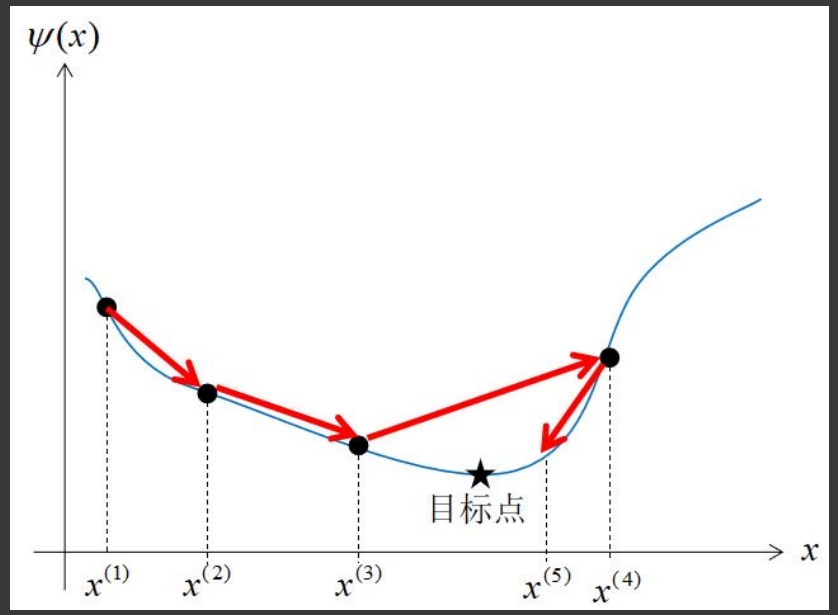
$$P(x_k, m \mid z_{1:k}, u_{1:k})$$

$$P(x_{1:k}, m \mid z_{1:k}, u_{1:k})$$

卡尔曼滤波
信息滤波
粒子滤波

$$\min_x \sum_i \left\| y_i - f(x_i) \right\|^2_{\Sigma_i^{-1}}$$

梯度下降



举个例子：用两只温度计如何估计温度？

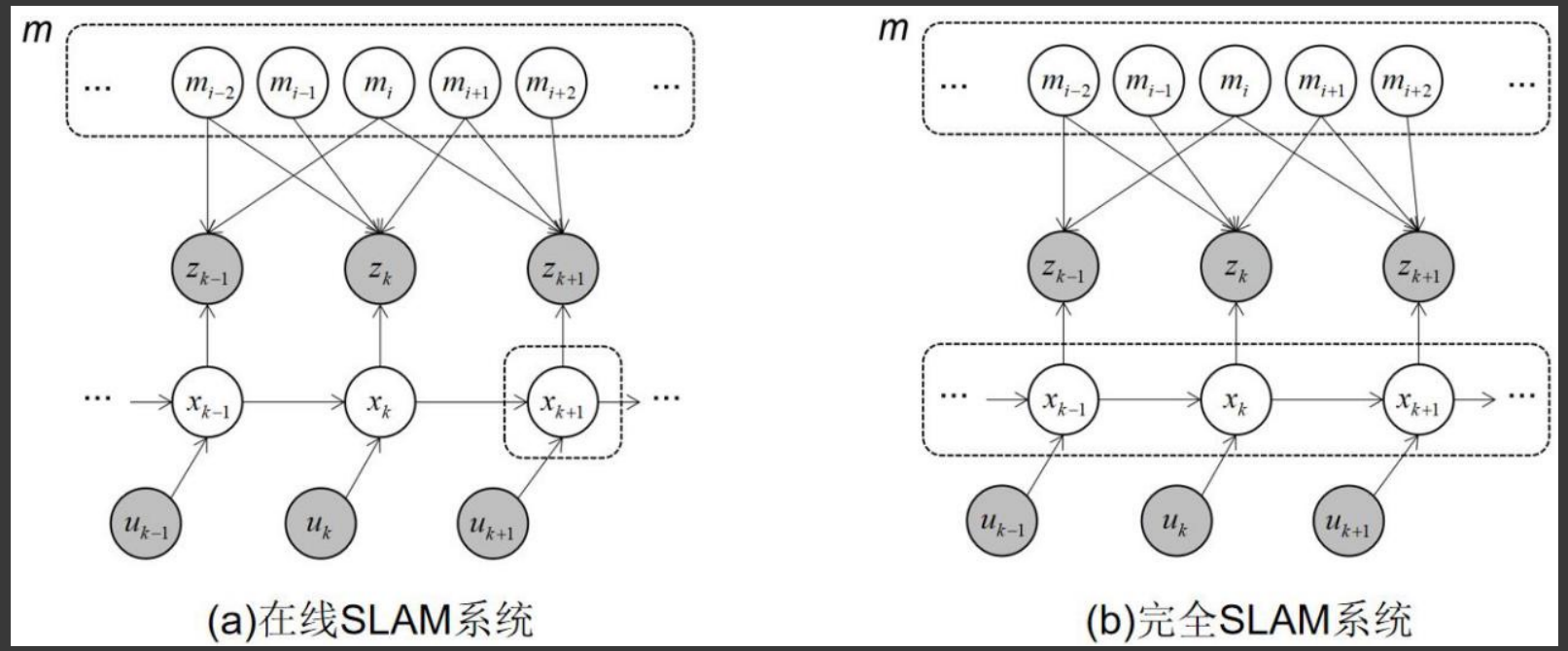
$$\hat{T}_{\text{est1}} = \frac{T_1 + T_2}{2}$$

$$\hat{T}_{\text{est2}} = \alpha \cdot T_1 + (1-\alpha) \cdot T_2$$

3．核心技术与难点

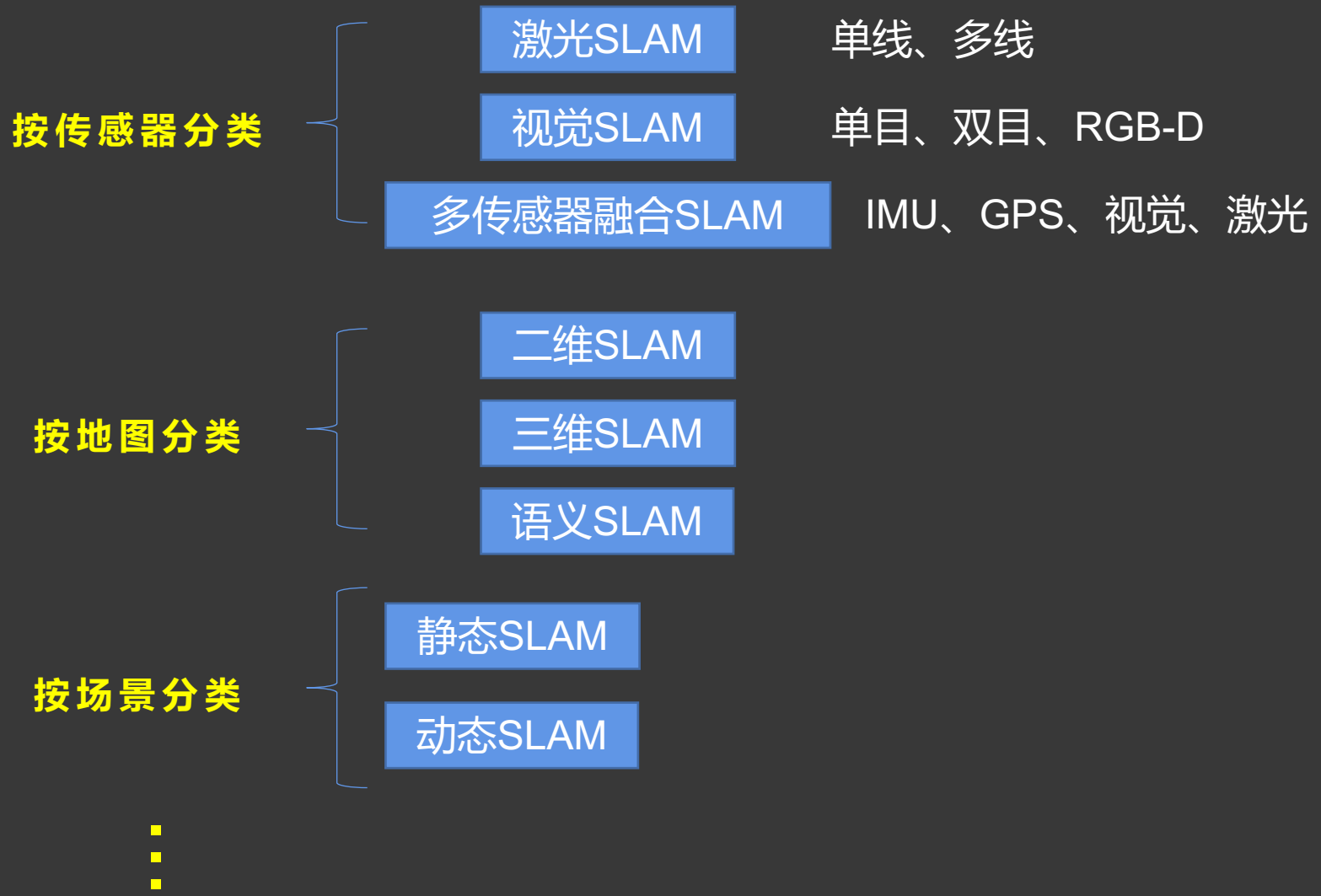
- SLAM主要技术路线
- AI与SLAM的强强联合
- 行业痛点
- 学习方法论
- 如何寻找研究方向

在线SLAM VS 完全SLAM



3．核心技术与难点

- SLAM主要技术路线
- AI与SLAM的强强联合
- 行业痛点
- 学习方法论
- 如何寻找研究方向



3．核心技术与难点

- SLAM主要技术路线
- AI与SLAM的强强联合
- 行业痛点
- 学习方法论
- 如何寻找研究方向

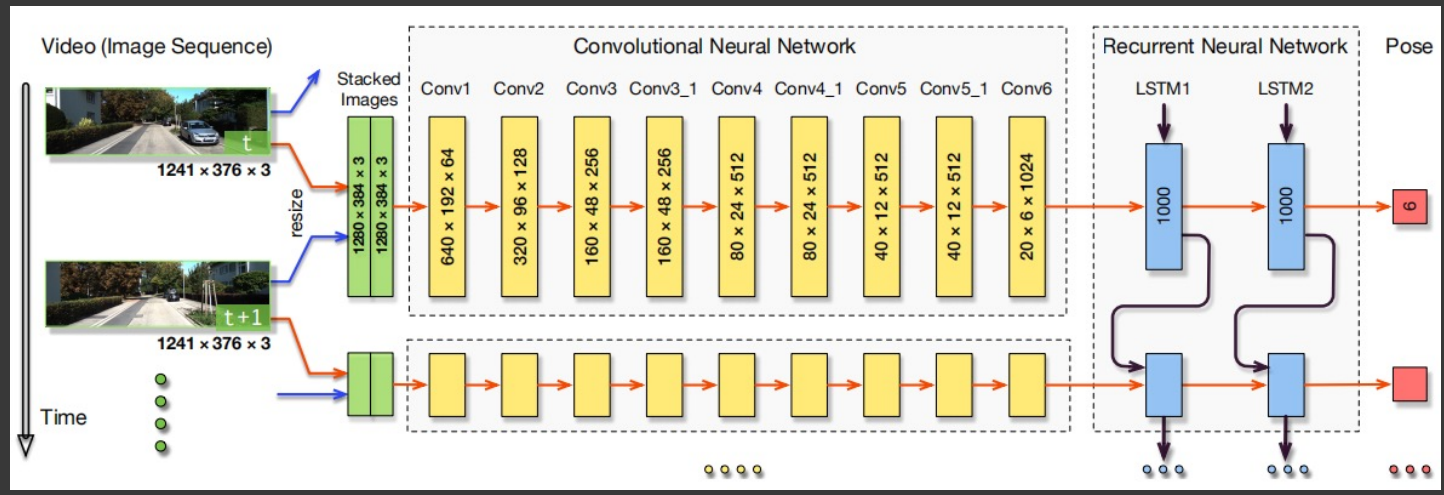
AI与SLAM的结合大致分为3个思路：

- 思路1：用AI实现SLAM的所有功能
- 思路2：用AI改进SLAM的部分功能
- 思路3：介于思路1和思路2之间

3．核心技术与难点

- SLAM主要技术路线
- AI与SLAM的强强联合
- 行业痛点
- 学习方法论
- 如何寻找研究方向

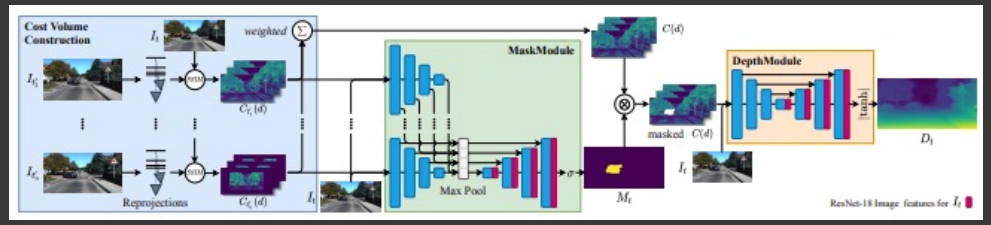
思路1：用AI实现SLAM的所有功能

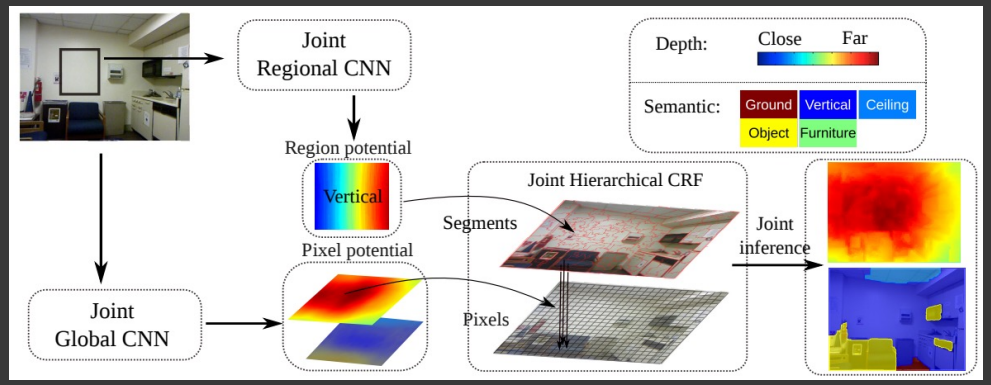


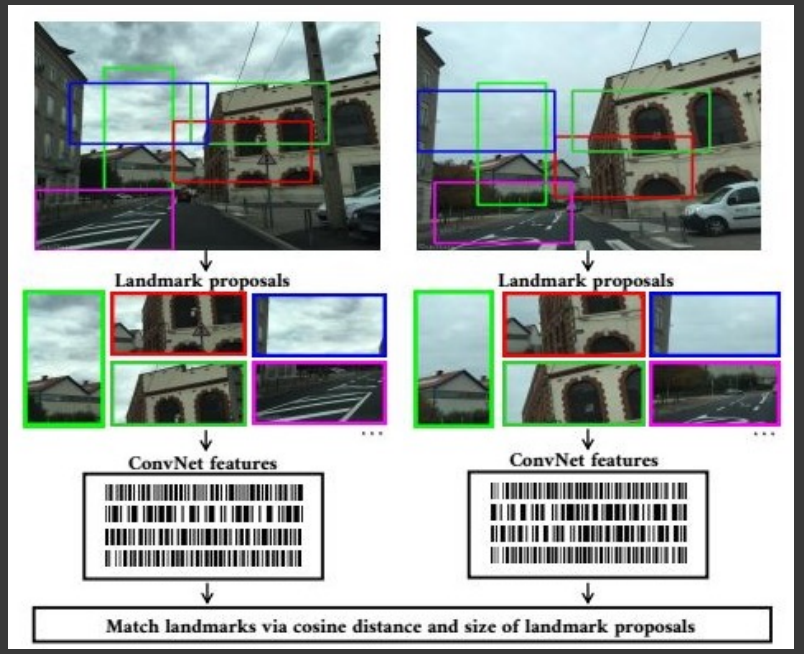
3．核心技术与难点

- SLAM主要技术路线
- AI与SLAM的强强联合
- 行业痛点
- 学习方法论
- 如何寻找研究方向

思路2：用AI改进SLAM的部分功能







3．核心技术与难点

- SLAM主要技术路线
- AI与SLAM的强强联合
- 行业痛点
- 学习方法论
- 如何寻找研究方向



学习SLAM数学理论的心路历程

3．核心技术与难点

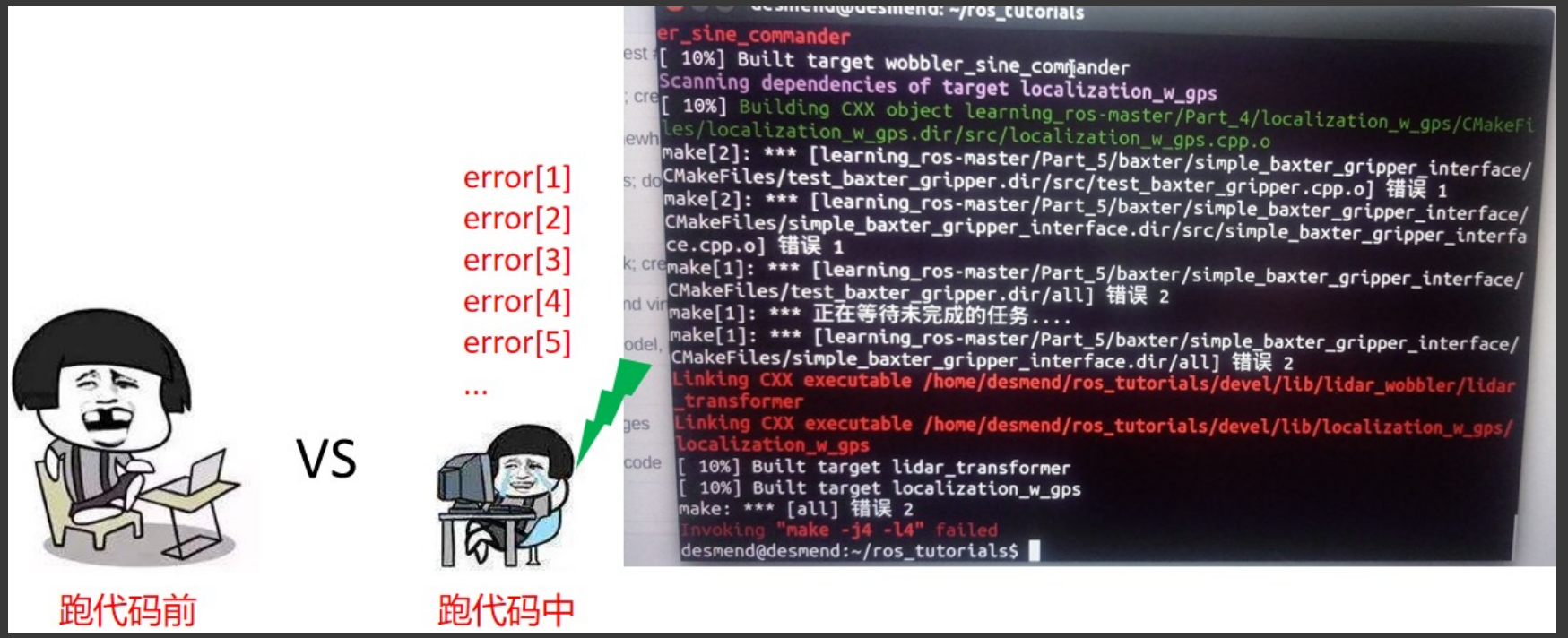
- SLAM主要技术路线
- AI与SLAM的强强联合
- 行业痛点
- 学习方法论
- 如何寻找研究方向



代码中的各种矩阵向量的运算公式都是什么鬼哦

3．核心技术与难点

- SLAM主要技术路线
- AI与SLAM的强强联合
- 行业痛点
- 学习方法论
- 如何寻找研究方向



移植代码过程中的心酸只有自己知道

3．核心技术与难点

- SLAM主要技术路线
- AI与SLAM的强强联合
- 行业痛点
- 学习方法论
- 如何寻找研究方向



各种辣眼睛的传感器融合方法

3．核心技术与难点

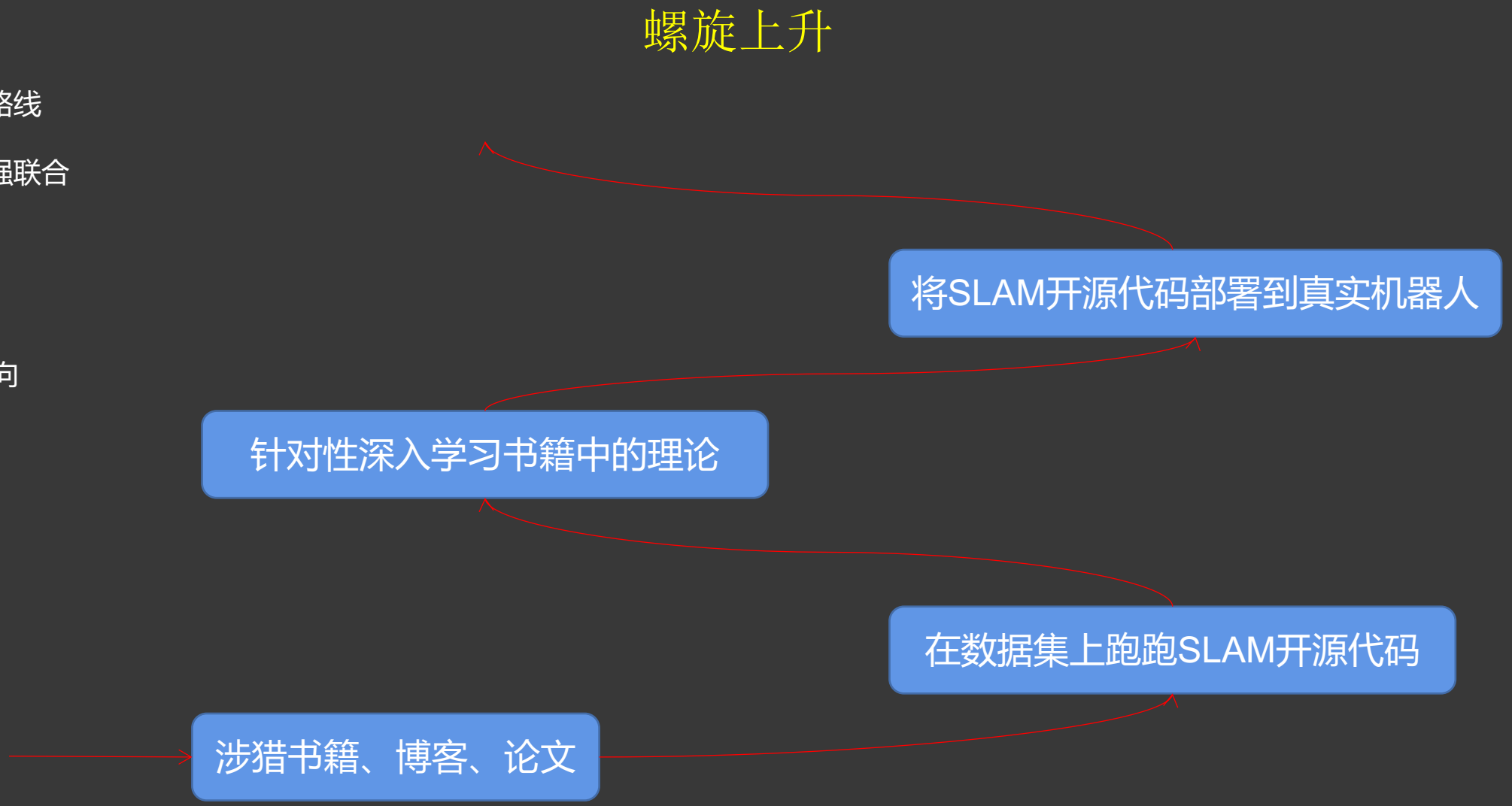
- SLAM主要技术路线
- AI与SLAM的强强联合
- 行业痛点
- 学习方法论
- 如何寻找研究方向

SLAM是一个软硬件相结合，理论加实战的浩大工程性问题

企业的目的是要将SLAM技术真正落地到产品，
而不是等你慢慢研究数学理论或简单调几个参数，
每个从业者都应该建立起大局观以避免重复造轮子，
换句话说我们缺乏SLAM全栈人才，这也正是我写这本书的初衷。

3．核心技术与难点

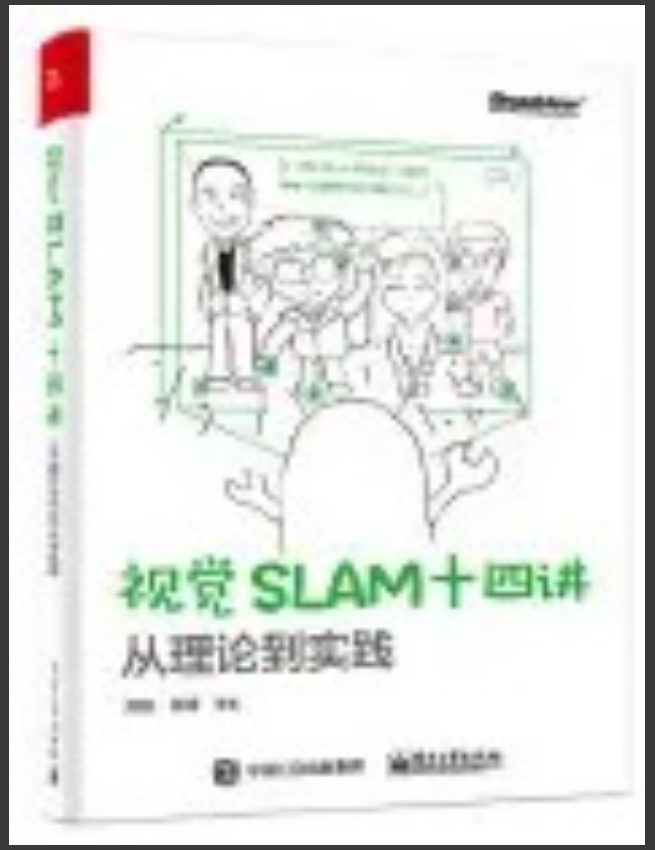
- SLAM主要技术路线
- AI与SLAM的强强联合
- 行业痛点
- 学习方法论
- 如何寻找研究方向

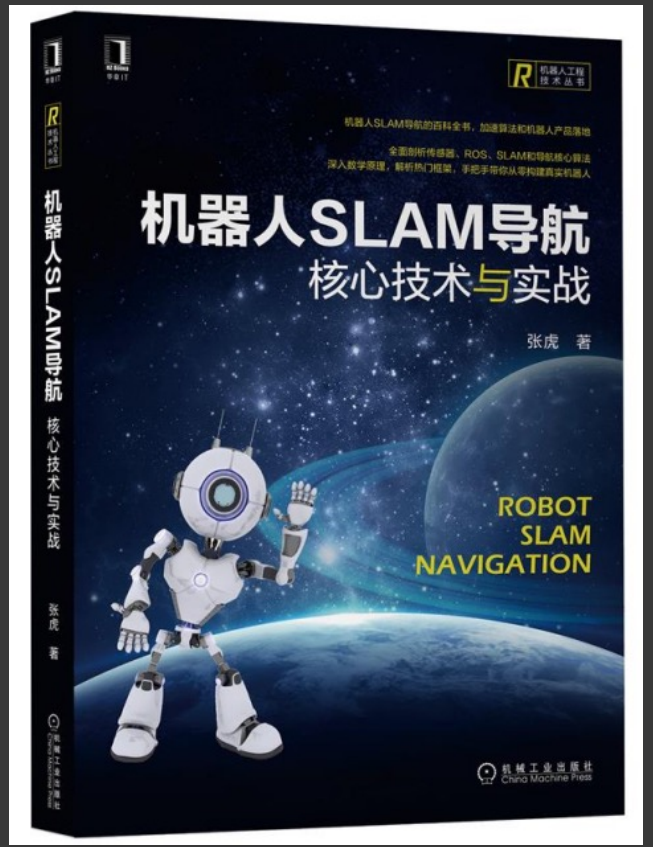


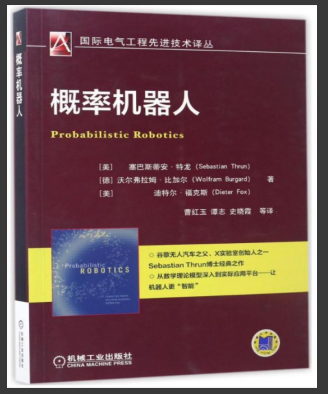
3．核心技术与难点

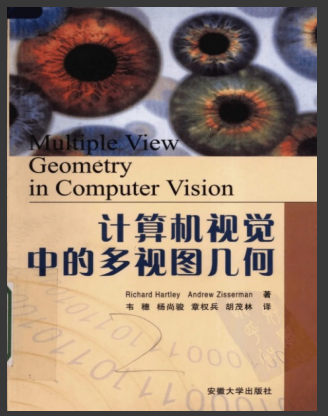
螺旋上升

- SLAM主要技术路线
- AI与SLAM的强强联合
- 行业痛点
- 学习方法论
- 如何寻找研究方向









3．核心技术与难点

- SLAM主要技术路线
- AI与SLAM的强强联合
- 行业痛点
- 学习方法论
- 如何寻找研究方向

巨大的信息量是获取研究思路的前提

国际顶级会议：

- ✓ CVPR
- ✓ ICRA
- ✓ ICCV
- ✓ IROS
- ✓ NIPS
- ✓ RSS
- ✓ ICML

国际顶级期刊：

- ✓ JFR
- ✓ IJCV
- ✓ IJRR
- ✓ TRO

3．核心技术与难点

- SLAM主要技术路线
- AI与SLAM的强强联合
- 行业痛点
- 学习方法论
- 如何寻找研究方向

我给大家建议的研究方向：

① 发现新应用领域：水下SLAM应用、手动编辑SLAM地图、SLAM云计算化

② 软件工程的优化：去ROS化、裸机级SLAM、跨平台兼容

③ 改进SLAM某些功能模块：特征提取新方法、闭环检测可靠性、持久化建图机制

④ 多传感器融合：传感器标定、时间戳同步、去干扰数据、数据关联

⑤ AI+SLAM：端到端SLAM、语义SLAM、特征工程

⑥ 克服异常场景：玻璃障碍物、传感器盲区、光照变化、上下坡问题

【先导课】

完结撒花

- 第1期：课程大纲 ✓
- 第2期：如何安装Ubuntu系统 ✓
- 第3期：SLAM的应用价值与技术难点 ✓

【第 1 季】：快速梳理知识要点与学习方法

【第 2 季】：详细推导数学公式与代码解析

【第 3 季】：代码实操以及真实机器人调试

【答 疑 课】

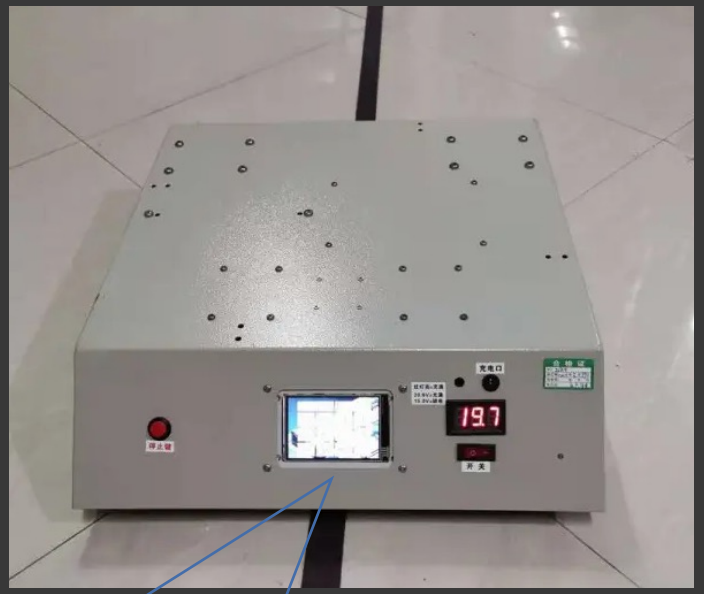
内容概要

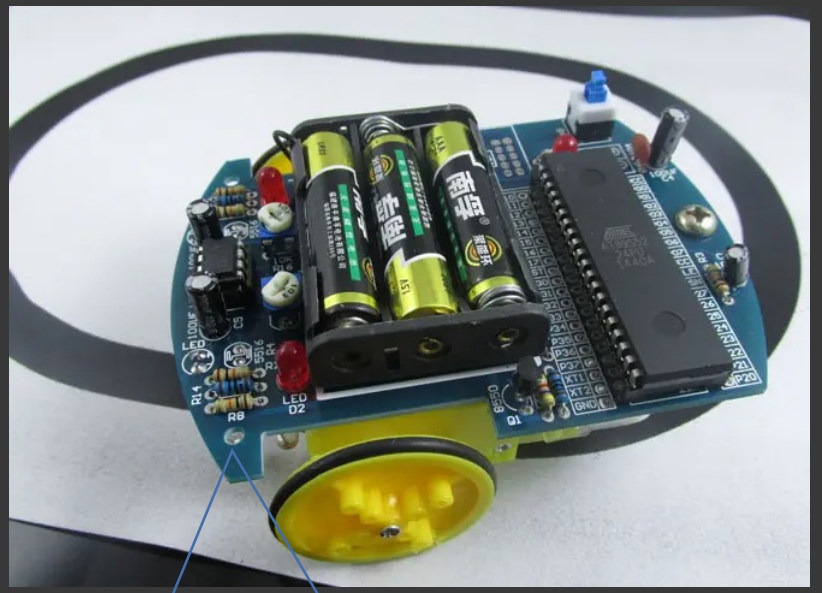
1. 梳理定位导航技术
2. 揭秘SLAM技术路线
3. 展望SLAM未来趋势

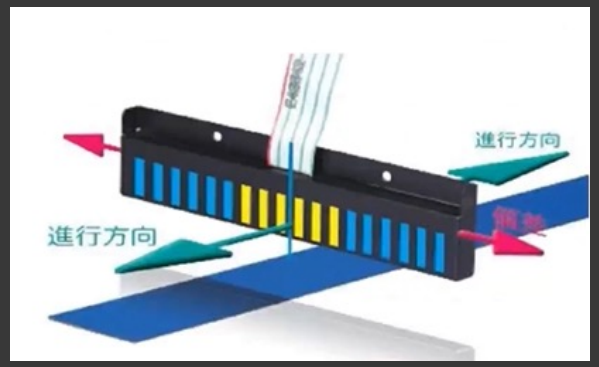
1．梳理定位导航技术

室内：

- 磁条定位导航
- 二维码定位导航
- 无线电定位导航
- SLAM定位导航







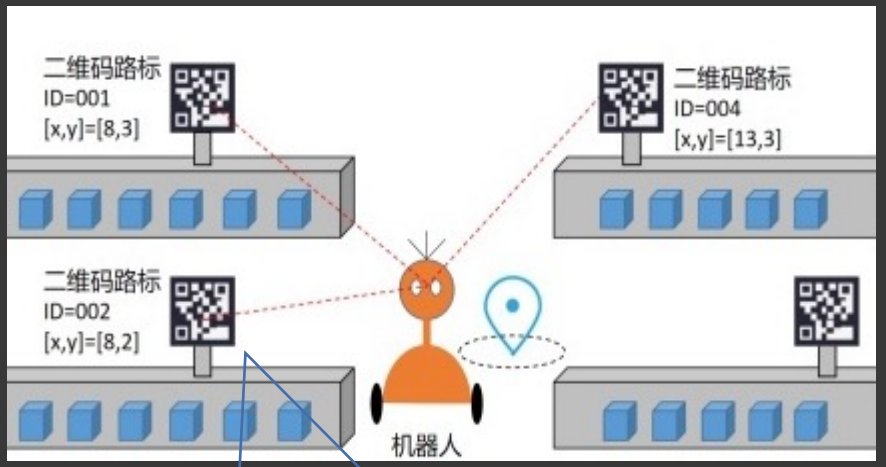


1. 梳理定位导航技术

室内：

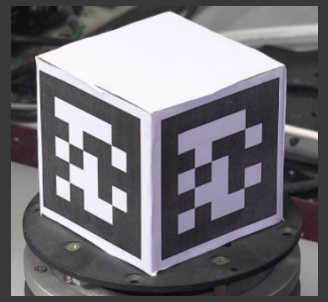
- 磁条定位导航
- 二维码定位导航
- 无线电定位导航
- SLAM定位导航







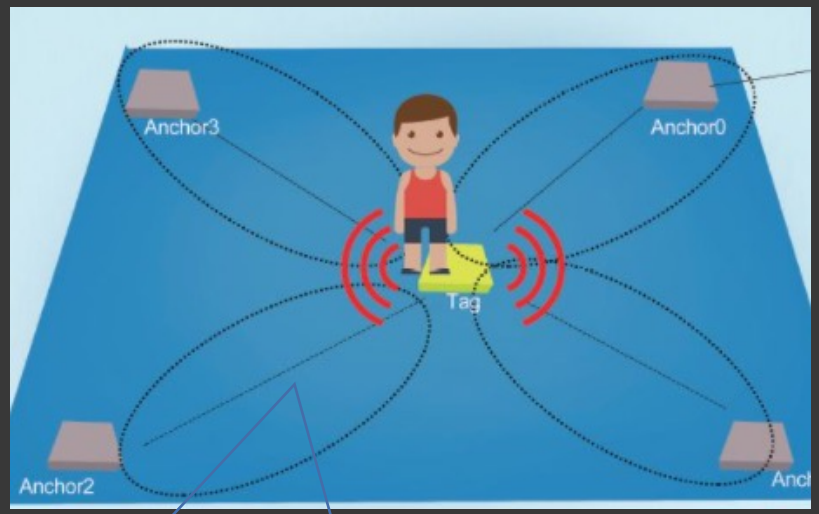
AprilTag



1. 梳理定位导航技术

室内：

- 磁条定位导航
- 二维码定位导航
- 无线电定位导航
- SLAM定位导航

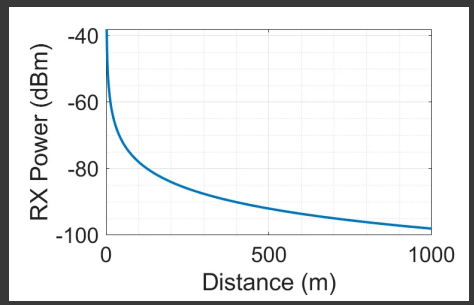




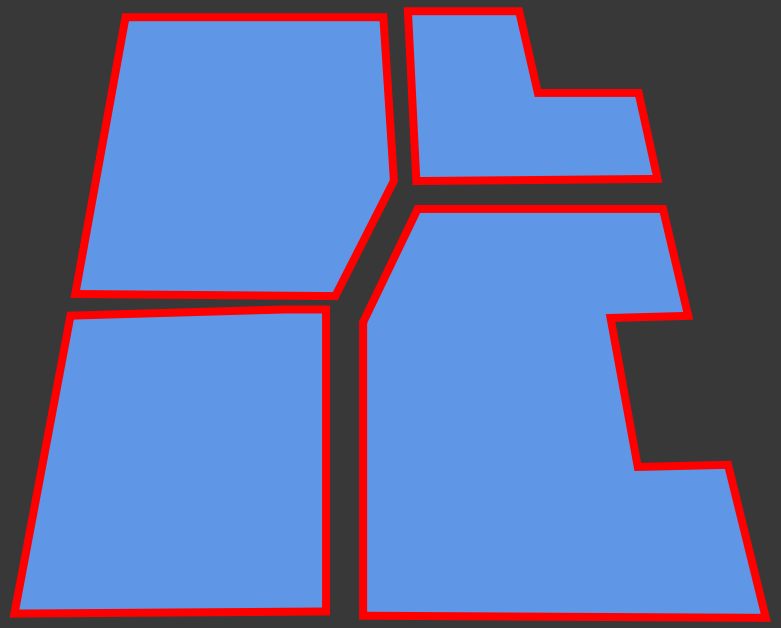
UWB

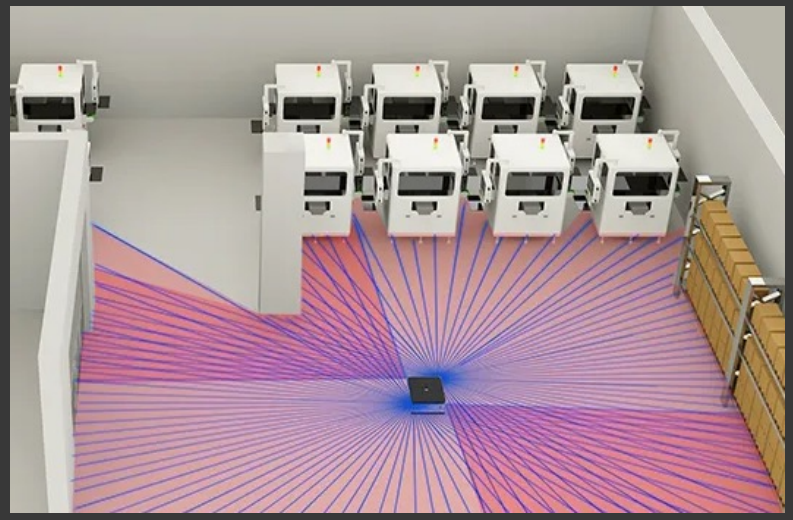


RSSI



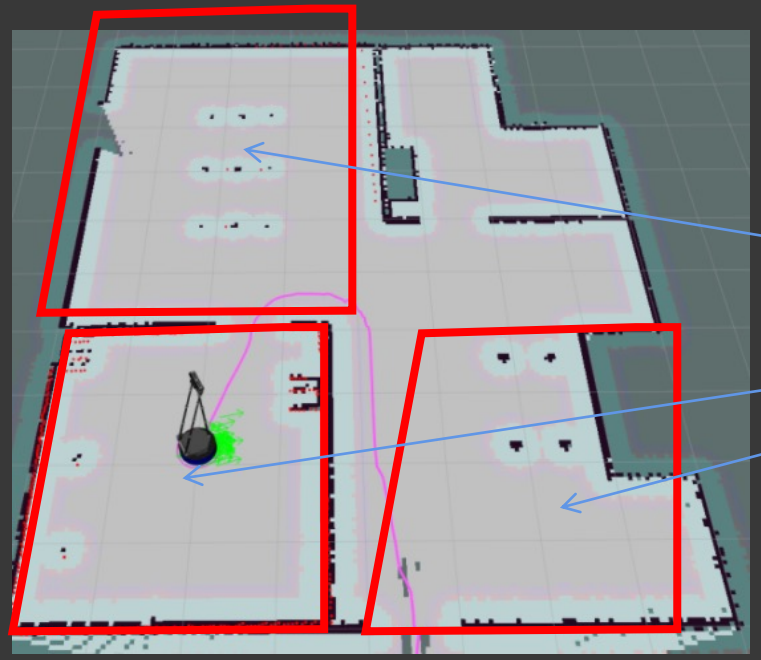
1. 梳理定位导航技术

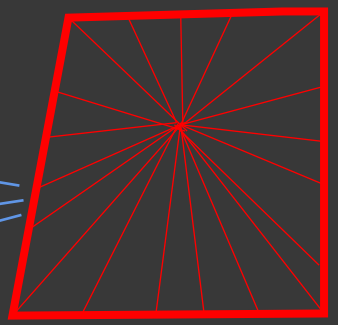




室内：

- 磁条定位导航
- 二维码定位导航
- 无线电定位导航
- SLAM定位导航





1．梳理定位导航技术

室外：

- GPS定位导航
- 差分GPS定位导航
- INS定位导航
- SLAM定位导航

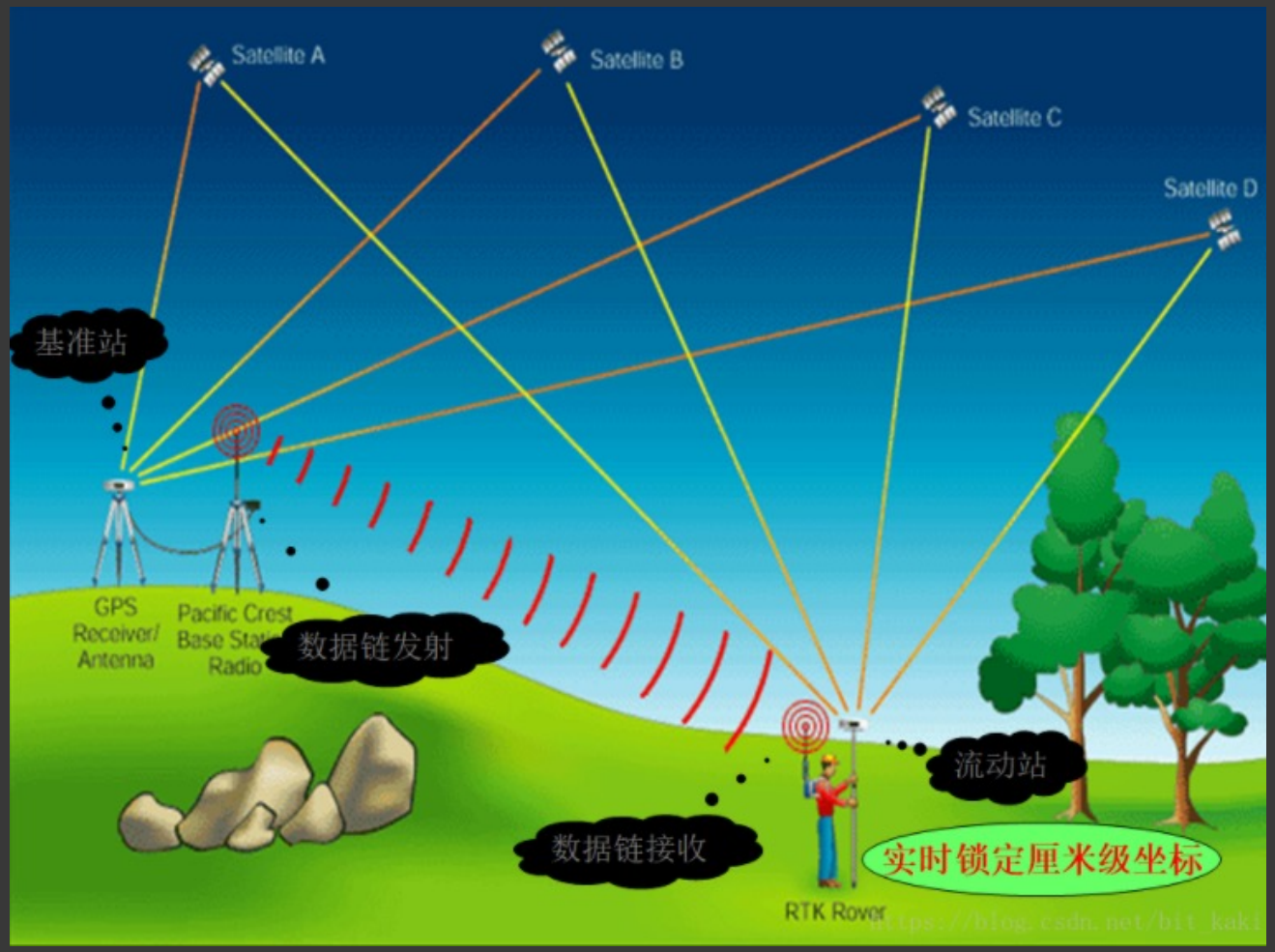




1．梳理定位导航技术

室外：

- GPS定位导航
- 差分GPS定位导航
- INS定位导航
- SLAM定位导航



1．梳理定位导航技术

室外：

- GPS定位导航
- 差分GPS定位导航
- INS定位导航
- SLAM定位导航



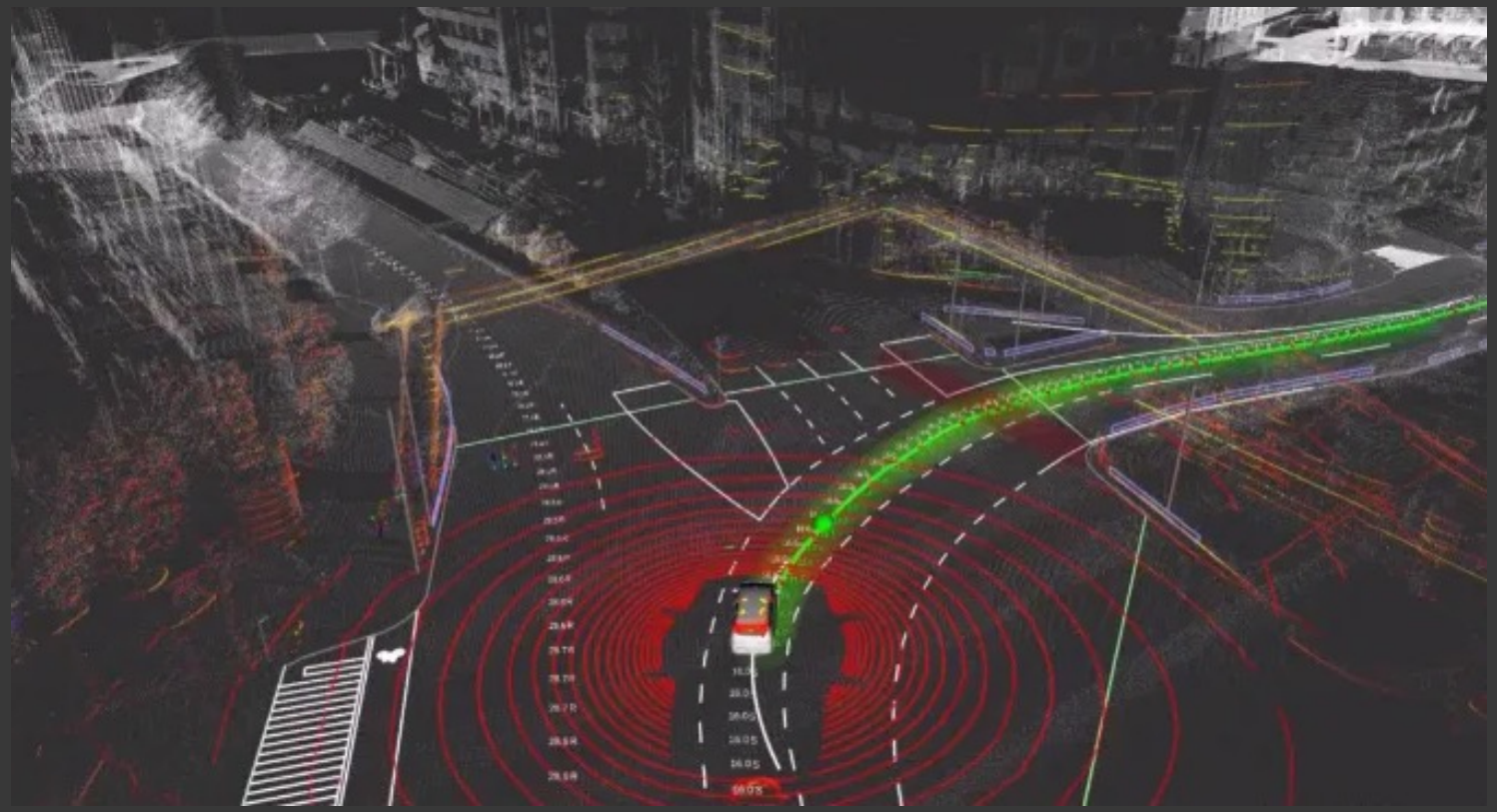




1．梳理定位导航技术

室外：

- GPS定位导航
- 差分GPS定位导航
- INS定位导航
- SLAM定位导航

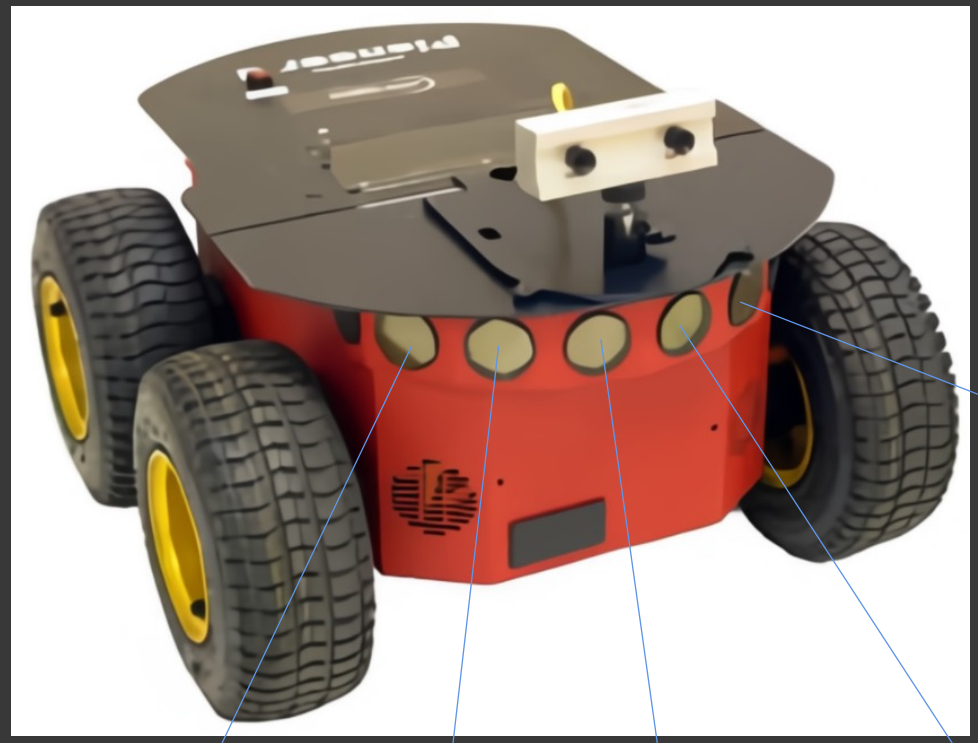


内容概要

1. 梳理定位导航技术
2. 揭秘SLAM技术路线
3. 展望SLAM未来趋势

2．揭秘SLAM技术路线

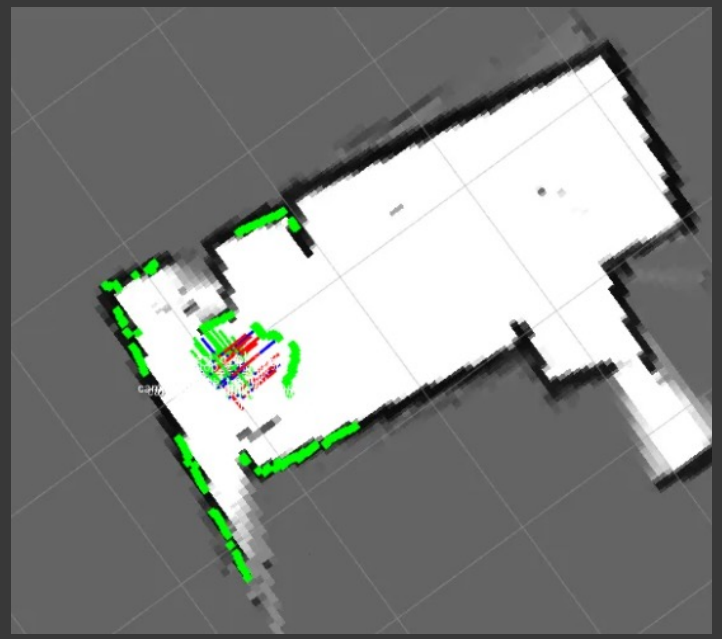
- 超声波SLAM
- 激光SLAM
- 视觉SLAM

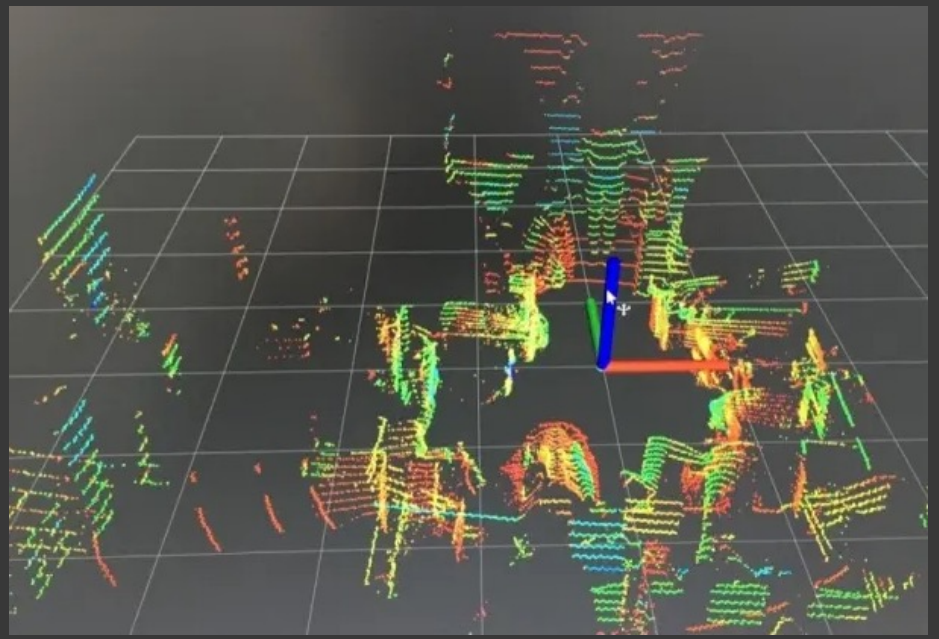


- ✓ 超声波距离信息
- ✓ 超声波图像提特征

2．揭秘SLAM技术路线

- 超声波SLAM
- 激光SLAM
- 视觉SLAM





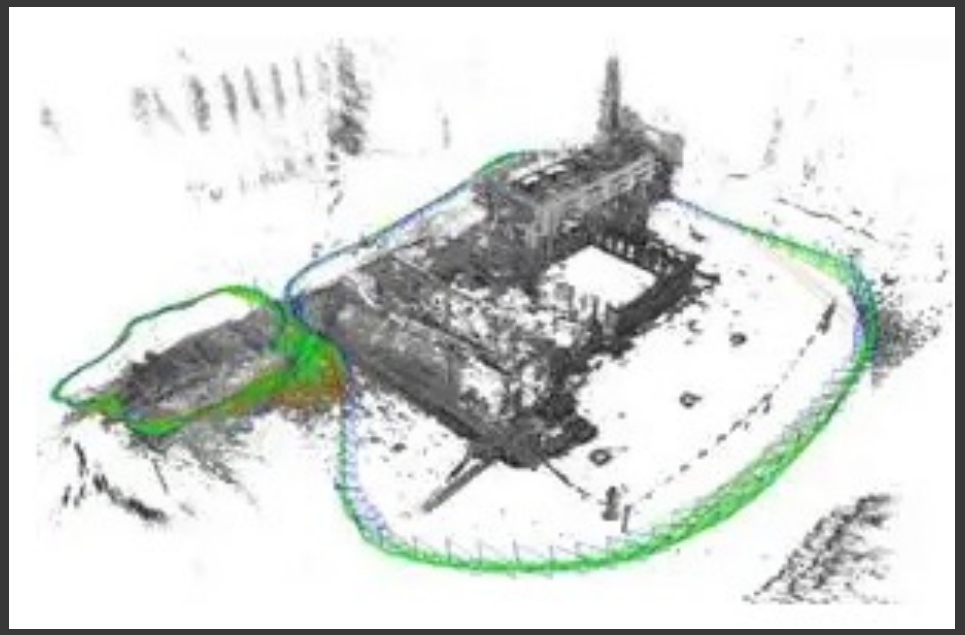
✓ 单线激光雷达

✓ 多线激光雷达

2．揭秘SLAM技术路线

- 超声波SLAM
- 激光SLAM
- 视觉SLAM





✓ 稀疏

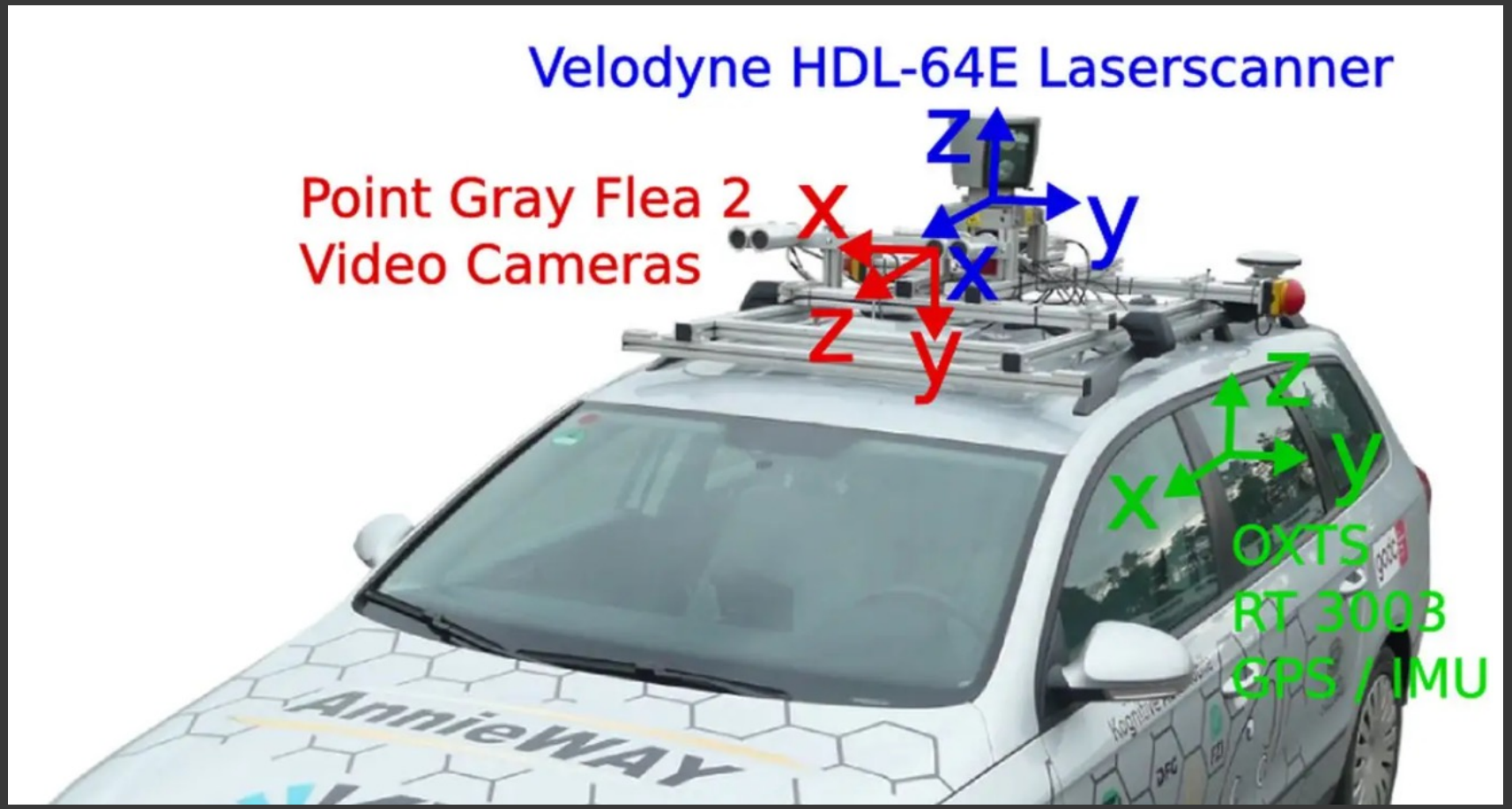
✓ 稠密

内容概要

1. 梳理定位导航技术
2. 揭秘SLAM技术路线
3. 展望SLAM未来趋势

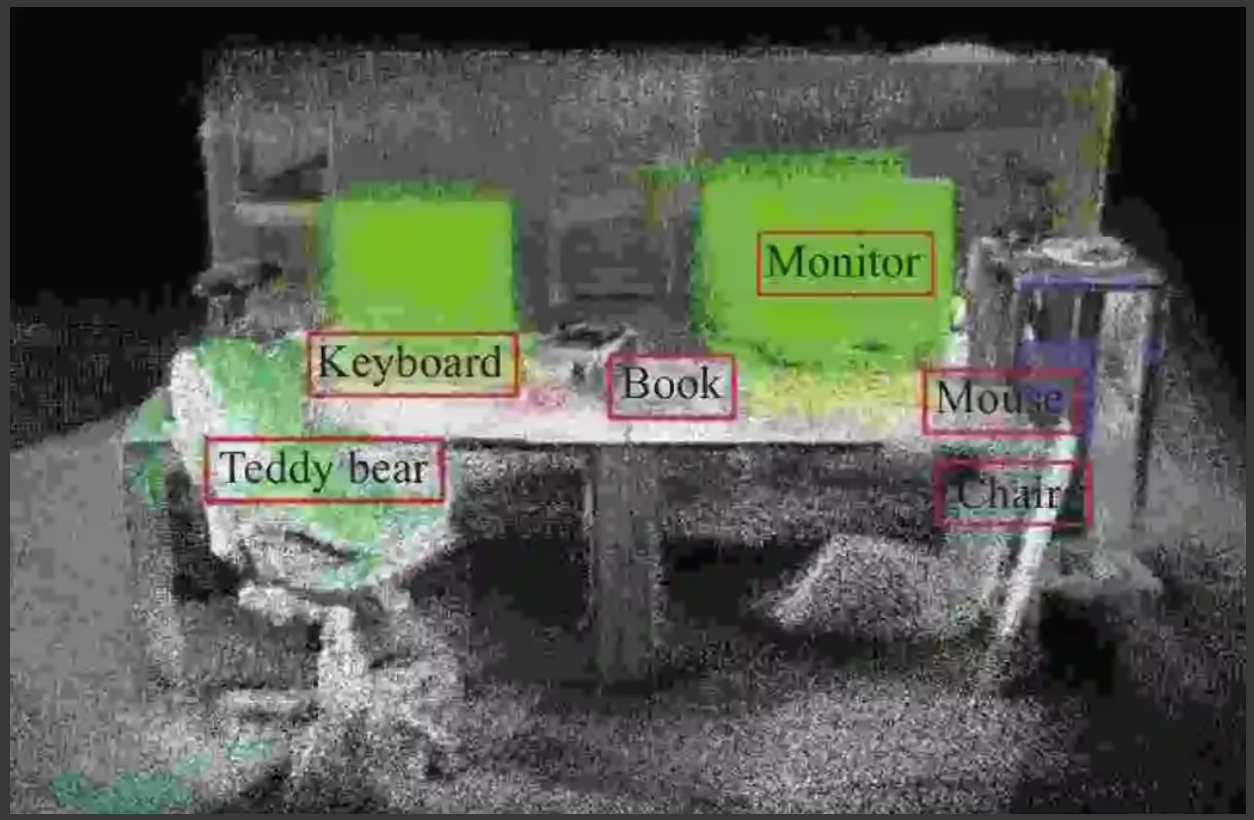
3. 展望SLAM未来趋势

- 多传感器融合
- 语义SLAM
- 高精地图



3．展望SLAM未来趋势

- 多传感器融合
- 语义SLAM
- 高精地图



3．展望SLAM未来趋势

- 多传感器融合
- 语义SLAM
- 高精地图



